الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-١ التمثيلات البيانية للتحويل

الحصة الأولى القراءة من تمثيل التحويل (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ قيمًا من تمثيل بياني للتحويل
- أحوّل بين الأميال والكيلومترات بيانيًا

أُفَكِّرُ:

لماذا يمرّ مستقيم التحويل بين الأميال والكيلومترات بنقطة الأصل؟



كيف أحوّل بالتمثيل البياني؟ 📈

١) أحدّد القيمة المعلومة على محورها

٢) أرسم قطعة عمودية حتى المستقيم

٣) أرسم قطعة أفقية حتى المحور الآخر وأقرأ

مثال ١: ١٠ أميال ≈ ١٦ كم ١٢٠ ميلًا ≈ ١٩ كم

٢٠ كم ≈ ١٢,٥ ميلًا

التحويل: من وحدة قياس إلى وحدة أخرى: ميل ← كم ، دولار ← ريال عُماني

أُجِيبُ:

من التمثيل: ٢٠ كم تساوي تقريبًا

١٢,٥ ميلًا | ٣٢ ميلًا | ٢٠ ميلًا

الْوَاجِبُ:

من تمثيل مثال ١: حوّل ٥ أميال إلى كيلومترات، و٣٠ كم إلى أميال



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-١ التمثيلات البيانية للتحويل

الحصة الثانية تمارين ١-١: حرارة وعملات ووقود وارتفاعات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم تمثيلات التحويل في مواقف حياتية
- أرسم تمثيلًا بيانيًا للتحويل بنفسي

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يصلح تمثيل زمن الطهي (حتى ٥ كغم) لقطعة لحم ١٠ كغم؟

أُجِيبُ:

جبل شمس ٣٠٠٩ م تقريبًا، أي بالأقدام نحو:

١٠٠٠٠ قدم | ١٠٠٠ قدم | ٣٠٠٠ قدم

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س٢ وس٣ (ص ١٧): الجنيه والريال، وسعر الوقود + كتاب النشاط ص ١٥–١٧

أرسم تمثيل التحويل: قدم ⇄ متر

١) معلومة: القدم الواحدة ≈ ٣٠ سم

٢) أحسب نقطة: ١٠٠٠ قدم ≈ ٣٠٠ م

٣) أعيّن (٠ ، ٠) و(١٠٠٠ ، ٣٠٠) وأصل بمستقيم

٤) أمدّ المستقيم: ٢٩٠٠٠ قدم ≈ ٨٨٥٠ م (إفرست)

٥) جبل شمس ٣٠٠٩ م ≈ ١٠٠٠٠ قدم

°س ⇄ °ف : السيليزية والفهرنهايت: °ف (س١) ← °س٦٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

الحصة الأولى ١-٢أ المتباينة ومنطقتها: أعلى المستقيم أم أسفله؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط المتباينة بمنطقة في المستوى الإحداثي
- أحدّد هل المنطقة أعلى المستقيم أم أسفله

أُفَكِّرُ:

النقطة (٢ ، ٧): هل تقع أعلى المستقيم ص = ٢س + ١ أم أسفله؟ ولماذا؟

أُجِيبُ:

المنطقة أسفل المستقيم ص = ٣

تمثّلها:

ص > ٣ | ص < ٣ | س > ٣

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = س + ١ ثم ظلّل المنطقة التي لا تمثّل ص > س + ١

إذا كانت المعادلة ص = م س + جـ

ص > م س + جـ

المنطقة أعلى المستقيم

مثال: ص > ٣

مثال: ص > ٢س + ١

ص < م س + جـ

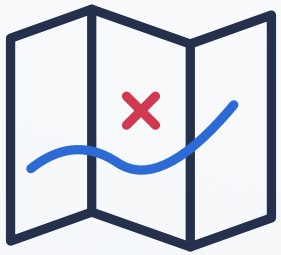
المنطقة أسفل المستقيم

مثال: ص < ٣

مثال: ص < ٢س + ١

المنطقة: جزء من المستوى، كل نقاطه تحقّق المتباينة

نقطة الاختبار: أعوّضها لأعرف جهة الحلّ، وأسهلها (٠ ، ٠)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

الحصة الثانية مستقيم متّصل أم متقطّع؟ ونقطة الاختبار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم حدّ المنطقة متّصلًا أو متقطّعًا حسب الرمز
- أختبر نقطة وأظلّل المنطقة التي لا تمثّل المتباينة

أُفَكِّرُ:

مثال ٤: لماذا لا نستخدم نقطة الأصل لاختبار ٣س − ٢ص ≤ ٠؟ وما البديل؟



مثال ٣: ظلّل ما لا يمثّل ٣س − ٥ص ≥ ١٥

١) أرسم ٣س − ٥ص = ١٥ متّصلًا (الرمز ≥)

٢) يقطع المحورين في (٥ ، ٠) و(٠ ، −٣)

٣) أختبر (٠ ، ٠): ٠ ≥ ١٥ صحيح ✔

٤) الحلّ أعلى المستقيم ⇐ أظلّل أسفله

≥ ، ≤ : المستقيم مُتضمَّن ⇐ خطّ متّصل

> ، < : المستقيم غير مُتضمَّن ⇐ خطّ متقطّع

أُجِيبُ:

حدّ المنطقة للمتباينة ص + ٢س < ٤ يُرسم:

متقطّعًا | متّصلًا

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢أ س١–٤ (ص ٢٣) + كتاب النشاط ص ١٨–٢٠



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

الحصة الثالثة ١-٢ب المتباينات الخطيّة الآنية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل مجموعة متباينات في مستوى إحداثي واحد
- أحدّد المنطقة غير المظلّلة التي تحقّقها جميعًا

أُفَكِّرُ:

هل النقطة (١ ، ٤) تحقّق متباينات مثال ٦ الثلاث؟ تحقّق بالتعويض

أُجِيبُ:

أيّ نقطة تقع في منطقة الحلّ لمثال ٦؟

(٠ ، ٣) (٢ ، ٣) (٤ ، ٥)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ب س١ (ص ٢٤): بيّن المنطقة بتظليل ما لا يمثّل المتباينات

مثال ٦: ص > س + ٢ ، ص ≥ ٤ ، س ≥ ٣

١) ص = س + ٢ ⇐ مستقيم متقطّع

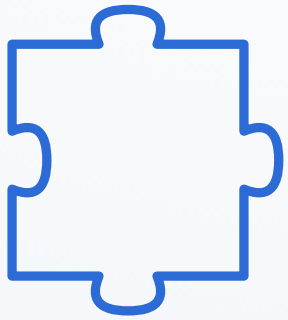
٢) ص = ٤ و س = ٣ ⇐ مستقيمان متّصلان

٣) أظلّل لكل متباينة الجزء الذي لا يمثّلها

٤) المنطقة غير المظلّلة = حلّ المتباينات معًا

٥) مساحة المنطقة هنا غير محدّدة لأنها ليست مغلقة

متباينات خطيّة آنيّة: متباينتان خطيّتان أو أكثر في الوقت نفسه





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٢ تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

الحصة الرابعة تمارين ١-٢ب: من الرسم إلى المتباينات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب متباينات تعرّف منطقة مرسومة
- أجد أزواجًا صحيحة تحقّق مجموعة متباينات

أُفَكِّرُ:

كيف أعرف من الرسم أن الرمز < وليس ≤ ؟

أُجِيبُ:

أيّ زوج يحقّق: ص ≤ ٠ ، ص + ٢س ≤ ٢ ، س + ص < ٤؟

(٢ ، ١) (٠ ، ٠) (١ ، ٣)

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ب س٢ وس٣ (ص ٢٤)

+ كتاب النشاط ص ٢١

تمرين ٥ (ص ٢٥): أكتب أزواجًا صحيحة ✍

١ المتباينات: ص ≤ ٠ ، ص + ٢س ≤ ٢ ، س + ص < ٤

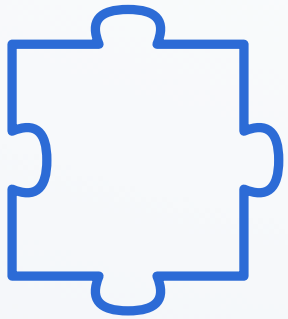
٢ ١) أحدّد المنطقة غير المظلّلة (المثلث)

٣ ٢) أختار نقاطًا شبكية داخلها

٤ ٣) أتحقّق بالتعويض: (١ ، ١) ، (٢ ، ٠) ، (١ ، ٢)

٥ نقاط المستقيم المتقطّع س + ص = ٤ غير مقبولة

معادلة الحدّ: أجد الميل م والمقطع جـ ثم ص = م س + جـ





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِسْبَةُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة الأولى تهيئة: القيود ومنطقة الحلّ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف معنى البرمجة الخطيّة والقيود
- أمثّل مجموعة قيود وأحدّد منطقة الحلّ

أُفَكِّرُ:

مصنع حلوى عُمانية لديه ٥ عمّال ووقت محدود. اذكر قيدين يحدّان إنتاجه



ما البرمجة الخطيّة؟

- الهدف: أعلى مكسب أو أقلّ تكلفة
- القيود (المحدّدات): عدد العمّال، الآلات، رأس المال
- نكتب القيود متباينات خطيّة مثل ٣س + ٢ص < ٦
- نمثّلها فنحصل على منطقة الحلّ (غير المظلّلة)

البرمجة الخطيّة: حلّ مسائل قيودها متباينات خطيّة

القيود: المحدّدات التي يجب أن تحقّقها س ، ص

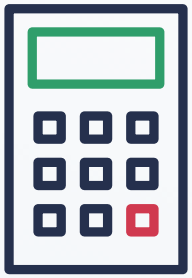
أُجِيبُ:

المنطقة التي تحقّق جميع القيود هي المنطقة:

غير المظلّلة | المظلّلة

الْوَاجِبُ:

مثّل: س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠ ، س + ص ≥ ٥ واكتب ثلاثة أزواج صحيحة داخل المنطقة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة الثانية

أكبر القيم وأصغرها: المستقيمات ٢س + ص = جـ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب قيمة عبارة جبرية عند نقاط الشبكة
- ألاحظ أن النقاط ذات القيمة نفسها تقع على مستقيمات متوازية

أُفَكِّرُ:

لماذا لا توجد أكبر قيمة للعبارة ٢س + ص إذا لم توجد قيود؟

قيم ٢س + ص على الشبكة

عند (١ ، ٢): ٢س + ص = ٢ + ٢ = ٤

عند (٣ ، ١): ٢س + ص = ٦ + ١ = ٧

النقاط ذات القيمة نفسها على مستقيم ٢س + ص = جـ

كلما زادت جـ تحرّك المستقيم موازيًا لنفسه للأعلى يمينًا

وكلما نقصت جـ تحرّك للأسفل يسارًا

جـ: الجزء المقطوع من محور الصادات

أُجِيبُ:

النقطة (٢ ، ٣) تقع على المستقيم:

٢س + ص = ٧

٢س + ص = ٨

٢س + ص = ٥

الْوَاجِبُ:

احسب ٣س + ٢ص عند (٠ ، ٦) ، (٦ ، ٦) ، (٤ ، ٠) ، (٦ ، ٠). أيّها الأكبر؟

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة الثالثة

مثال ٧: أكبر قيمة وأصغر قيمة على منطقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد منطقة تحقّق ثلاث متباينات
- أجد أكبر وأصغر قيمة لعبارة بتحريك المسطرة

أُفَكِّرُ:

لماذا تقع أكبر قيمة وأصغر قيمة دائمًا عند رأس من رؤوس المنطقة؟



أُجِيبُ:

قيمة ٢س + ص عند الرأس (٢ ، ٢):

٦ ٤ ٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س١ (ص ٢٨): أكبر وأصغر قيمة للعبارة ٣س + ٢ص



مثال ٧: س + ص ≥ ٤ ، ص ≥ ٢س − ٢ ، ص ≤ س − ٢

١) أرسم المستقيمات الثلاثة وأظلّل ما لا يحقّق القيود

٢) أضع المسطرة على ٢س + ص = ٣ وأحرّكها موازية له

٣) آخر نقطة تلمسها المسطرة (٣ ، ١): أكبر قيمة ٧

٤) أول نقطة تلمسها (٠ ، −٢): أصغر قيمة −٢

تحقّق بالرؤوس : قيم العبارة عند الرؤوس الثلاثة: ٦ و٧ و−٢

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة الرابعة تمارين ١-٣ (س ١–٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد رؤوس منطقة الحلّ بحلّ معادلتين
- أحسب أكبر وأصغر قيمة لعبارة عند الرؤوس

أُفَكِّرُ:

في تمرين ١: عند أيّ رأس تكون ٣س + ٢ص أكبر ما يمكن؟ وما قيمتها؟



تمرين ٣: ص ≤ ١ ، ص ≥ س + ٣ ، ٣س + ٢ص ≥ ١٢

الرؤوس: (−٢ ، ١) ، (١٫٢ ، ٤٫٢) ، (٣٫٣ ، ١) تقريبًا

س + ص عند (−٢ ، ١) = −١

س + ص عند (١٫٢ ، ٤٫٢) = ٥٫٤

س + ص عند (٣٫٣ ، ١) ≈ ٤٫٣

أكبر قيمة = ٥٫٤ · أصغر قيمة = −١

رأس المنطقة : نقطة تقاطع مستقيمين من حدودها

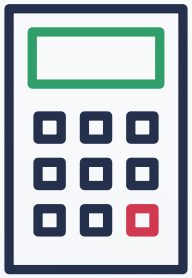
أُجِيبُ:

قيمة س + ص عند الرأس (−٢ ، ١):

−١ ٣ −٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٢ (ص ٢٨) + كتاب النشاط ص ٢٣



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة الخامسة صياغة المسائل الحياتية متباينات (س ٤–٥)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أترجم مسألة حياتية إلى متغيّرات وقيود
- أجد الحلّ الذي يعطي أكبر دخل

أُفَكِّرُ:

لماذا نضيف القيدين س ≥ ٠ و ص ≥ ٠ في مسائل الحياة؟

تمرين ٤: أعلام 🇴🇲 وقمصان 👕

س: الأعلام ، ص: القمصان

القيود: س ≥ ١٥٠ ، ص ≥ ١٢٠ ، س + ص ≥ ٢٠٠

الدخل = ٢س + ٥ص (ريال عُماني)

عند (٨٠ ، ١٢٠): الدخل = ٧٦٠

عند (١٥٠ ، ٥٠): الدخل = ٥٥٠

أكبر دخل ٧٦٠ ريالًا: ٨٠ علمًا و١٢٠ قميصًا

أُجِيبُ:

«لا يستطيعون تجهيز أكثر من ٢٠٠ قطعة»:

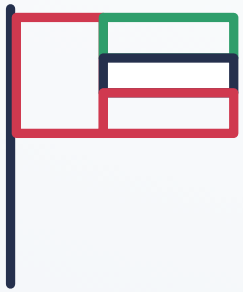
س + ص ≥ ٢٠٠

س + ص ≤ ٢٠٠

س + ص < ٢٠٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٥ (ص ٢٨): خزائن مكتبة المدرسة بأقلّ مبلغ





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٣ البرمجة الخطيّة

الحصة السادسة تدريب: مسائل البرمجة الخطيّة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتّبع خطوات حلّ مسألة برمجة خطيّة
- أحلّ مسائل من كتاب النشاط

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥: لماذا كان الحلّ ٨ خزائن من (أ) و٣ من (ب)؟

خطوات حلّ مسألة برمجة خطيّة

١) أحدّد المتغيّرين س ، ص

٢) أكتب القيود متباينات خطيّة

٣) أمثّلها وأظلّل ما لا يحقّقها

٤) أكتب العبارة المطلوبة (دخل / تكلفة / سعة)

٥) أحرّك المسطرة أو أعوّض رؤوس المنطقة

خزائن المكتبة : ٣س + ٤ص ≥ ٣٦ ، س + ٢ص ≥ ١٤ ⇐ الرأس (٨ ، ٣)

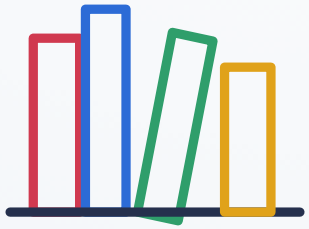
أُجِيبُ:

السعة ٠٫٨س + ١٫٢ص عند (٨ ، ٣):

- ١٠ م³
- ٩٫٦ م³
- ٨٫٤ م³

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين ١-٣ ص ٢٢–٢٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٤ الميل

الحصة الأولى ١-٤أ إيجاد ميل المنحنى

كيف أرسم المماس؟

١) أحدّد النقطة أ على المنحنى

٢) أضع المسطرة لتلامس المنحنى عند أ فقط

٣) أثبّتها بحيث تتساوى الزاويتان على جانبي أ

٤) ميل المماس = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س

المماس : مستقيم يمسّ المنحنى عند نقطة واحدة

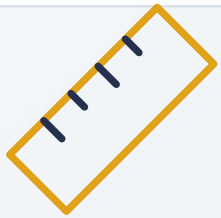
ميل المنحنى : يتغيّر من نقطة لأخرى، فنجده عند نقطة محدّدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مماسًا لمنحنى عند نقطة
- أقدّر ميل المنحنى عند نقطة من ميل المماس

أُفَكِّرُ:

في مسار جبلي: أين يكون الميل صفرًا؟ وأين يكون سالبًا؟



أُجِيبُ:

مماس نازل من اليسار إلى اليمين

ميله:

سالب | موجب | صفر

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = س^2 وقدّر ميل المماس عند النقطة (٢ ، ٤)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٤ الميل

الحصة الثانية ١-٤ب حساب ميل المماس + تمارين ١-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب ميل المماس بمثلث قائم
- أفسّر الميل معدّلًا للتغيّر

أُفَكِّرُ:

ميل مماس ص = س^2 عند (١٫٥ ، ٢٫٢٥) يساوي ٣. أين يكون الميل −٣؟



مثال ٨: ص = ٥س − س^2

الميل = ع ب ÷ ك ب (مثلث قائم عند ب)

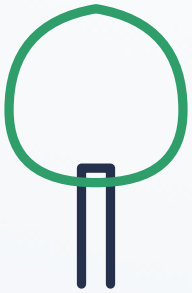
عند (١ ، ٤): الميل = ٦ ÷ ٢ = ٣

عند (٣ ، ٦): الميل = −٣ ÷ ٣ = −١

مثال ٩: نموّ الشجرة ≈ ٢٢٫٥ ÷ ٨ ≈ ٢٫٨ م في السنة

معدّل التغيّر: ميل المماس عند النقطة

مساعدة: المماس الطويل يعطي نتيجة أدقّ



أُجِيبُ:

ميل مماس ص = س^2 عند (−١ ، ١):

−٢ ٢ ١

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٤ س٣: ارسم ص = س^2 + ١ في −٢ ≤ س ≤ ٢ وأوجد الميل عند (١ ، ٢)

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٥ التمثيلات البيانية للحركة

الحصة الأولى ١-٥أ التمثيل البياني الزمن-للمسافة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ تمثيل المسافة-الزمن وأصف الرحلة
- أفسّر الجزء الأفقي والانحدار

أُفَكِّرُ:

مثال ١٠: لماذا يميل التمثيل إلى الأسفل بعد القمّة الأولى؟

مثال ١٠: رحلة سليمان

- الأفقي: الزمن · الرأسي: المسافة
- قطع ١٥ كم ثم تذكّر أنه نسي محفظته
- عاد إلى المنزل (٠ كم) ثم بقي ٣ دقائق ⇐ جزء أفقي
- عاد بسرعة: ١٥ كم في ١٠ دقائق = ١٥٠٠ م/دقيقة
- انحدار أشدّ ⇐ رحلة أسرع

الجزء الأفقي : الشخص لا يتحرّك

أُجِيبُ:

الجزء الأفقي في تمثيل المسافة-الزمن يعني أن الجسم:

متوقّف | يتحرّك ببطء | يعود

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥أ س٣: ليث يسبح ٢٥ م في ٢٠ ث، يستريح ١٠ ث، ويعود في ٣٠ ث. ارسم التمثيل





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٥ التمثيلات البيانية للحركة

الحصة الثانية ١-٥ب السرعة في التمثيل الزمن-للمسافة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب السرعة من ميل التمثيل
- أفسّر الميل السالب بالعودة

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني أن يكون الميل صفرًا في تمثيل المسافة-الزمن؟

السرعة = الميل

السرعة = المسافة المقطوعة ÷ الزمن المستغرق

أ ب: الميل = ٤٠ ÷ ٠٫٥ = ٨٠ كم/ساعة

جـ د: الميل = −٢٠ ÷ ٠٫٢٥ = −٨٠ كم/ساعة

هـ و: الميل = −٢٠ ÷ ٠٫٣٥ ≈ −٥٧٫١ كم/ساعة

الميل السالب ⇐ الحركة باتّجاه المنزل

السرعة المتّجهة: سرعة الجسم واتّجاه حركته معًا

أُجِيبُ:

قطعت سيارة ٤٠ كم في نصف ساعة، سرعتها:

٨٠ كم/ساعة | ٢٠ كم/ساعة | ٤٠ كم/ساعة

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ب س١ وس٢ (ص ٣٦–٣٧) + كتاب النشاط ص ٢٩





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٥ التمثيلات البيانية للحركة

الحصة الثالثة ١-٥ج التمثيل الزمن-للسرعة: التسارع والمسافة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب التسارع من ميل تمثيل السرعة-الزمن
- أحسب المسافة من المساحة تحت المنحنى

أُفَكِّرُ:

مثال ١٢: سيارة بلغت ٦٠ كم/ساعة في دقيقتين ثم تباطأت دقيقتين حتى توقّفت. ما سرعتها المتوسّطة؟



تمثيل السرعة-الزمن ⏱️

الميل = التسارع · المساحة تحت المنحنى = المسافة

السيارة: ١٨ م/ث في ١٥ ث ⇐ التسارع = ١٫٢ م/ث^2

مثال ١١: التسارع = (٢٥ − ١٥) ÷ (٣٫٥ − ٢) ≈ ٦٫٧ م/ث^2

المسافة = ٦ + ١٨ + ٢٢٫٥ + ٣٧٫٥ + ٧٫٥ = ٩١٫٥ م

التسارع / التباطؤ: زيادة السرعة (ميل موجب) / نقصانها (ميل سالب)

الوحدات: وحدتا الزمن على المحورين يجب أن تتوافقا

أُجِيبُ:

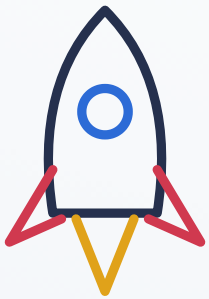
الميل في تمثيل السرعة-الزمن يمثّل:

التسارع | المسافة | الزمن

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٥ج س٣ (ص ٤٢):

التسارع، المسافة في آخر ١٠ ث، والسرعة المتوسّطة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: استخدام التمثيلات البيانية

١-٥ التمثيلات البيانية للحركة

الحصة الرابعة ملخّص الوحدة الأولى + تمارين نهاية الوحدة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع التحويل والمتباينات والبرمجة الخطيّة
- أراجع الميل وتمثيلات الحركة

أُفَكِّرُ:

ك = ١٦٠ ÷ (٢ مرفوعًا للقوة ن) (تمرين ٤). أوجد ك عندما ن = ٣



خريطة الوحدة الأولى

- تحويل الوحدات بالتمثيل البياني
- المتباينة ⇐ منطقة (≥ متّصل ، > متقطّع)
- البرمجة الخطيّة: أكبر/أصغر قيمة عند الرؤوس
- ميل المنحنى = ميل المماس عند النقطة
- مسافة-زمن: الميل = السرعة · سرعة-زمن: الميل = التسارع

أُجِيبُ:

السرعة ٦٥ ميلًا/ساعة تساوي تقريبًا:

١٠٥ كم/ساعة

٤٠ كم/ساعة ٦٥ كم/ساعة

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ٤٥–٤٦ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ٣٣–٣٥)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-١ جمع البيانات وتصنيفها

الحصة الأولى دورة التعامل مع البيانات وأنواعها + تمارين ٢-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مراحل دورة التعامل مع البيانات
- أصنّف البيانات: نوعيّة/عددية، منفصلة/متّصلة، أوّلية/ثانوية

أُفَكِّرُ:

هل العمر بيانات منفصلة أم متّصلة؟ ولماذا يبدو أحيانًا منفصلًا؟

أُجِيبُ:

عدد الأشخاص في المنزل بيانات:

عددية منفصلة

عددية متّصلة | نوعيّة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٣ (ص ٥٠): طريقة الجمع ونوع البيانات + كتاب النشاط ص ٣٧

أنواع البيانات

النوع	المعنى	مثال
نوعيّة	غير عددية: تصف الأشياء	لون الشعر
عددية منفصلة	قيم محدّدة (بالعدّ)	عدد الطلاب في الفصل
عددية متّصلة	أيّ قيمة ضمن فترة (بالقياس)	طول طالب ١٫٥٧٩٣ م
أوّلية / ثانوية	تجمعها بنفسك / من مصادر أخرى	استبانة / الإنترنت

دورة البيانات: تحديد السؤال ← جمع البيانات ← تنظيمها وعرضها ← تحليلها وتفسيرها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٢ تنظيم البيانات

الحصة الأولى ٢-٢أ جداول العدّ + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم علامات العدّ لتسجيل البيانات
- أنظّم البيانات في جدول عدّ وأتحقّق من المجموع

أُفَكِّرُ:

لماذا نجمع علامات العدّ في مجموعات من خمس؟

مثال ١: إعلانات مواقع التواصل 📱

- علامات العدّ: ٤ خطوط، والخامس يقطعها ⇐ مجموعة خمسة
- أعدّ حرفًا واحدًا كل مرّة وأشطب ما عددته
- أتأكّد أن المجموع = ١٠٠ شخص
- ٥٧ شخصًا لم يوافقوا أو لم يوافقوا بشدّة
- ٢٤ شخصًا فقط وافقوا بشدّة على العبارة

علامات العدّ: علامات صغيرة لتسجيل المعلومات عن الأشياء التي تعدّها

أُجِيبُ:

ثلاث مجموعات خماسية

وعلامتان تساوي:

١٧ ١٥ ٣٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢أ س١ (ص ٥٣): جدول عدّ لنتائج رمي حجر نرد ٥٠ مرّة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٢ تنظيم البيانات

الحصة الثانية ٢-٢ب الجداول التكرارية + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ جدولًا تكراريًا بعمود للتكرار والمجموع
- أجمّع البيانات العددية في فئات لا تتداخل

أُفَكِّرُ:

لماذا نجمّع الدرجات في فئات بدل كتابة كل درجة وحدها؟

ألوان السيارات 🚗 ودرجات الاختبار 📝

- الجدول التكراري = علامات العدّ + عمود التكرار + المجموع
- أبيض ١٣ · أحمر ٢١ · أسود ٣٧
- أزرق ٢٧ · فضّي ٤٣ · أخضر ١٦ ⇐ المجموع ١٥٧
- فئات الدرجات: ٤٠–٤٤ ، ٤٥–٤٩ ، ... ، ٨٠–٨٤
- الفئات لا تتداخل: كل درجة في فئة واحدة

الجدول التكراري : يبيّن مجموع علامات العدّ في كل صف

الفئة : مجموعة من القيم المتتالية

أُجِيبُ:

في جدول درجات ٤٠ طالبًا، الفئة الأكثر تكرارًا:

٨٠–٨٤ | ٤٠–٤٤ | ٧٥–٧٩

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ب س١ (ص ٥٥): أقلام التلوين في حقائب زملاء سلمان





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٢ تنظيم البيانات

الحصة الثالثة ٢-٢ج مخطّط الساق والورقة + تمارينه

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ مخطّط الساق والورقة المرتّب مع المفتاح
- أقرأ المخطّط وأستخرج منه ملاحظات

أُفَكِّرُ:

ما ميزة مخطّط الساق والورقة على الجدول التكراري ذي الفئات؟

أُجِيبُ:

أكبر عمر في مثال ٢:

٥٥ سنة | ٤٨ سنة | ٥ سنوات

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ج س١ (ص ٦٠):

مخطّط الساق والورقة لكتل طلاب الصف العاشر

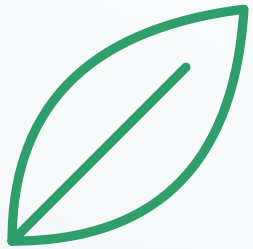
مثال ٢: أعمار زبائن مقهى الإنترنت 💻

الساق	الورقة (مرتّبة)
١	٧ ٨ ٩
٢	٠ ٣ ٥ ٥ ٨ ٩
٣	٠ ٢ ٢ ٣ ٤ ٤ ٥ ٦ ٦ ٧ ٩
٤	٠ ٢ ٨
٥	٥

المفتاح : ١ | ٧ = ١٧ سنة

الساق / الورقة : رقم العشرات / رقم الآحاد





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٢ تنظيم البيانات

الحصة الرابعة ٢-٢د الجداول المزدوجة + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ جدولًا مزدوجًا وأجد المجاميع
- أنشئ جدولًا مزدوجًا لنتائج مجموعتين

أُفَكِّرُ:

كم شخصًا شملت دراسة حزام الأمان؟ وكم منهم لا يضعه؟

حزام الأمان عند عبور مركز الشرطة

	يضعون حزام الأمان	لا يضعونه	المجموع
الرجال	١٠	٤	١٤
النساء	٦	٣	٩
المجموع	١٦	٧	٢٣

الجدول المزدوج : يبيّن تكرارات نتائج مجموعتين أو أكثر من البيانات

أُجِيبُ:

طلاب الصف العاشر الذين يستخدمون اليد اليسرى (تمرين ١):

٦ ٩ ٤٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢د س٢ (ص ٦٣): جدول مزدوج لليد اليمنى واليسرى في مدرستك





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٢ تنظيم البيانات

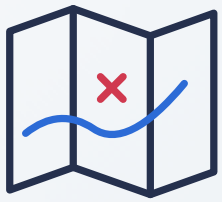
الحصة الخامسة ٢-٢هـ الجداول المزدوجة في الحياة اليومية + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ جداول مزدوجة من الحياة
- أحسب الفروق والنسب المئوية من الجدول

أُفَكِّرُ:

أيّهما أطول: رحلة الدوحة–دبي أم مسقط–الشارقة؟ (جدول المسافات ص ٦٥)



مثال ٣: سكّان العالم 🌍

سكّان العالم ٢٠٠٨م: ٦٧٠٥ مليون نسمة

الزيادة حتى ٢٠٢٥م: ٨٠٠٠ − ٦٧٠٥ = ١٢٩٥ مليونًا

آسيا ٢٠٠٨م: ٤٠٥٢ ÷ ٦٧٠٥ × ١٠٠ ≈ ٦٠٪

أوروبا تتناقص: ٧٣٦ ← ٧٢٦ ← ٦٨٥ مليونًا

نقص أوروبا حتى ٢٠٥٠م: ٧٣٦ − ٦٨٥ = ٥١ مليونًا

أُجِيبُ:

المسافة بين مسقط ودبي في جدول المسافات:

٣٥٠ كم ٤٠٧ كم ٨٧٥ كم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢هـ س١ (ص ٦٥):

عمّان–الدوحة ذهابًا وإيابًا، وزمن رحلة أبوظبي–صنعاء



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

الحصة الأولى ٢-٣أ التمثيل بالمصوّرات + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ تمثيلًا بالمصوّرات مع مفتاح مناسب
- أقرأ أجزاء الرمز وأفسّرها

أُفَكِّرُ:

مثال ٥: كم ساعة يمثّل ربع رمز الساعة؟ ولماذا يصعب أحيانًا التمثيل بدقّة؟

مثال ٤: الكتب المقروءة 📚

- المفتاح: 📕 = ٢ كتاب
- أمينة ١٢ ⇐ ٦ رموز · حاتم ٨ ⇐ ٤ رموز
- بدر ١٤ ⇐ ٧ رموز · سليمان ١٦ ⇐ ٨ رموز
- فاطمة ١٥ ⇐ ٧ رموز ونصف رمز
- الرموز متساوية الحجم ومحاذاة رأسيًا

التمثيل بالمصوّرات: جدول يستخدم الرموز لتمثيل الكمّيات، مع مفتاح

أُجِيبُ:

إذا كان رمز الحقيبة = ٥٠٠٠٠٠ سائح، فنصف الرمز يمثّل:

٢٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣أ س٢ وس٣ (ص ٦٨)

+ كتاب النشاط ص ٤٣





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

الحصة الثانية ٢-٣ب التمثيل بالأعمدة البيانية + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ أعمدة بيانية بعنوان ومقياس وأسماء فئات
- أقرأ الأعمدة البيانية المزدوجة وأقارن

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب أن يبدأ مقياس المحور الرأسي من الصفر؟

أُجِيبُ:

الشهر الأكثر مرضى في مثال ٦:

إبريل | يناير | يونيو

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ب س١ (ص ٧١):

أعمدة بيانية للوجبة السريعة المفضّلة

مثال ٦: مرضى حوادث الطرق

١) عنوان، وأسماء الفئات (الأشهر) على المحور الأفقي

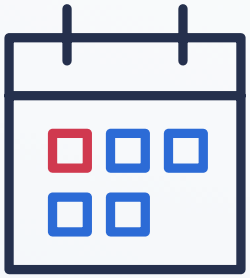
٢) مقياس رأسي يبدأ من الصفر (كل جزء = ٥٠)

٣) أعمدة متساوية العرض بينها مسافات متساوية

يناير ٣٦٠ · فبراير ٢٧٥ · مارس ١٩٠

إبريل ٣٧٥ · مايو ٢٠٠ · يونيو ٢١٠

الأعمدة المزدوجة : تقارن مجموعتين من البيانات على التمثيل نفسه





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

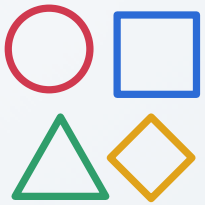
الحصة الثالثة ٢-٣ج المخطّطات الدائرية + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل التكرارات إلى زوايا قطاعات
- أرسم مخطّطًا دائريًا وأقرأ الكسور منه

أُفَكِّرُ:

مثال ٨: قطاع العيادة ١٢٠°. ما الكسر الذي يمثّله من يوم الطبيب؟



مثال ٧: يوم طالبة

الزاوية = (عدد الساعات ÷ ٢٤) × ٣٦٠°

النشاط	الساعات	الزاوية
المدرسة	٧	١٠٥°
النوم	٨	١٢٠°
الأكل	١٫٥	٢٢٫٥°
الواجبات	٣	٤٥°

وأيضًا: المساعدة ٢٫٥ ⇐ ٣٧٫٥° · المطالعة ٢ ⇐ ٣٠° · المجموع ٣٦٠°

أُجِيبُ:

قطاع قياسه ٢١٠° من يوم كامل (٢٤ ساعة) يمثّل:

١٤ ساعة | ٢١ ساعة | ١٢ ساعة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ج س١ (ص ٧٦):

مخطّط دائري لاستخدام مكتبة الإنترنت (١٨٠ ، ١٢٠ ، ١٠٠)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

الحصة الرابعة ٢-٣د التمثيل بالخطوط البيانية + تمارينه

سأتعلّمُ:

- أقرأ التمثيل بالخطوط البيانية لبيانات تتغيّر مع الزمن
- أختار التمثيل الأكثر ملاءمة للبيانات

أُفكّرُ:

كان منسوب الماء في البركة الأدنى بين يونيو وأغسطس. ما السبب برأيك؟



أيّ تمثيل أختار؟ 🤔

- الخطوط البيانية ⇐ بيانات عددية تتغيّر مع الزمن
- الزمن على المحور الأفقي عادةً
- المخطّط الدائري ⇐ مقارنة أجزاء من الكلّ
- الأعمدة البيانية ⇐ بيانات منفصلة لا تتغيّر مع الزمن
- الأعمدة المزدوجة ⇐ مقارنة مجموعتين أو أكثر

أُجِيبُ:

عدد الباحثين عن عمل في كل شهر من السنة يُعرض بـ:

- الخطوط البيانية
- المخطّط الدائري
- المصوّرات

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣د س١ (ص ٧٩): ما التمثيل المناسب لكل حالة؟ ولماذا؟



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-١٢ استخدام الجداول لعرض البيانات

الحصة الخامسة ملخّص الوحدة الثانية + تمارين نهاية الوحدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أنواع البيانات وطرق تنظيمها
- أختار التمثيل المناسب وأفسّره

أُفَكِّرُ:

تمرين ١: هل عدد حبّات البسكويت المكسورة بيانات منفصلة أم متّصلة؟ ولماذا؟



خريطة الوحدة الثانية 🗺️

- بيانات: نوعيّة / عددية (منفصلة أو متّصلة)
- أوّلية (أجمعها بنفسي) / ثانوية (من مصادر أخرى)
- تنظيم: عدّ · تكرار · فئات · ساق وورقة · مزدوجة
- عرض: مصوّرات · أعمدة · دائرية · خطوط
- زاوية القطاع = التكرار ÷ المجموع × ٣٦٠°

أُجِيبُ:

تمرين ٤: يستخدم السيارة ٣٦٪، زاوية قطاعها:

°١٢٩٫٦ | °٣٦ | °١٠٨

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة الثانية ص ٨١–٨٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: جمع البيانات وتمثيلها

٢-٣ استخدام الجداول لعرض البيانات

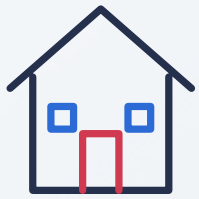
الحصة السادسة تمارين متنوّعة (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنظّم بيانات حقيقية وأمثّلها بأكثر من طريقة
- أفسّر التمثيلات البيانية وأقارن بينها

أُفَكِّرُ:

تمرين ٣: باعت سلمى ٤٢٠ و٤٨٨ و٣٢٠ قطعة حلوى. ما المفتاح المناسب للمصوّرات؟



أُجِيبُ:

عدد الأسر التي لديها ٤ أطفال أو أكثر:

(٨) (٥) (١٢)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين متنوّعة ص ٤٩–٥٣ (التمرينان ٢ و٥)

تمرين ١: عدد الأطفال في ٤٨ أسرة

بيانات عددية منفصلة جمعتها فاطمة بنفسها (أوّلية)

عدد الأطفال	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	٧	١٠	١١	١٢	٥	٢	١

قطاع ٣ أطفال: ١٢ ÷ ٤٨ × ٣٦٠° = ٩٠°



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة الأولى ٣-١أ تبسيط الكسور الجبرية (التحليل والاختصار)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبسّط الكسر الجبري بالقسمة على العامل المشترك الأكبر
- أحلّل البسط والمقام إلى عوامل قبل الاختصار

أُفَكِّرُ:

هل يمكن تبسيط (س + ٣)/(س + ٥) بحذف س من البسط والمقام؟ لماذا؟



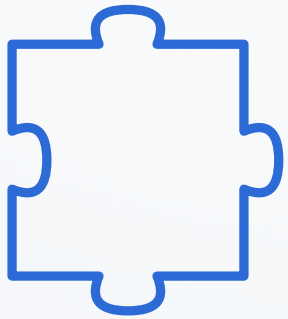
أُجِيبُ:

أبسط صورة للكسر ٦س^{2}/(٩س):

٢س/٣ | ٣س/٢ | ٢/(٣س)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١أ س١ وس٢ (ص ٨٥)



مثال ١: أقسم على (ع م ك)

٣س/٦ = س/٢

ص^{2}/ص^{5} = ١/ص^{3}

١٢د^{3}/(١٦د^{7}) = ٣/(٤د^{4})

(س^{2} − ٤س + ٣)/(س^{2} − ٧س + ١٢)

= (س − ١)(س − ٣)/((س − ٤)(س − ٣)) =

(س − ١)/(س − ٤)

الكسر الجبري : كسر في بسطه أو مقامه عبارة جبرية

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة الثانية تمارين ٣-١أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار طريقة التحليل المناسبة للبسط والمقام
- أحذف العوامل المشتركة فقط لا الحدود

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يجوز حذف $س^2$ في $(س^2 + ٣)/(س^2 + ٥)$؟

أبسّط بالتحليل

١) أحلّل: عامل مشترك · فرق مربّعين · عبارة تربيعية

٢) أحذف العامل المشترك من البسط والمقام

مثال: $(س^2 - ٤)/(س^2 + ٥س + ٦)$

$= (س - ٢)(س + ٢)/((س + ٢)(س + ٣))$

$= (س - ٢)/(س + ٣)$

فرق مربّعين : $س^2 - أ^2 = (س - أ)(س + أ)$

أُجِيبُ:

$(س^2 + ٣س)/(س^2 - ٩) =$

$س/(س - ٣)$

$س/(س + ٣)$ $٣/(س - ٣)$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١أ س٤ وس٥ (ص ٨٥)

+ كتاب النشاط ص ٥٤

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة الثالثة ٣-١ب ضرب الكسور الجبرية وقسمتها + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب الكسور الجبرية وأبسّط الناتج
- أقسم بالضرب في مقلوب الكسر الثاني

أُفَكِّرُ:

مثال ٢ب: كيف نختصر $(س + ص)^3$ في البسط مع $(س + ص)^7$ في المقام؟



أُجِيبُ:

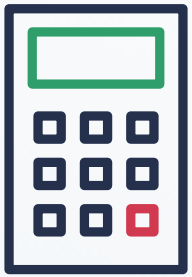
$س/ص^2 \times ص^4/س^3 =$

$ص^2/س^2$ $س^2/ص^2$

$ص/س$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ب س١ وس٢ (ص ٨٧) + كتاب النشاط ص ٥٥



مثال ٢: الضرب والقسمة ✖ ➗

$= ٤/(٣س^2) \times ١٤س^3/(١٦ص^2)$

$= ٥٦س^3/(٤٨س^2ص^2)$

$= ٧س/(٦ص^2)$

القسمة: $١٤س^4ص^3/٩ \div ٧س^2ص/١٨$

$= ١٤س^4ص^3/٩ \times ١٨/(٧س^2ص)$

$= ٤س^2ص^2$

مقلوب الكسر: نبدّل البسط والمقام: مقلوب أ/ب هو ب/أ

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة الرابعة ٣-١ج جمع الكسور الجبرية وطرحها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوحّد المقامات باستخدام المضاعف المشترك الأصغر
- أجمع الكسور الجبرية وأكتبها في أبسط صورة

أُفَكِّرُ:

لماذا نستخدم (س + ١)(س + ٢) مقامًا مشتركًا في مثال ٤؟

أُجِيبُ:

ص/٢ + ص/٤ =

٣ص/٤ | ٢ص/٦ | ص/٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ج س١ وس٢ (ص ٨٩)

مثال ٣ و٤: مقام مشترك ➕

١/س + ١/ص = ص/(س ص) + س/(س ص)

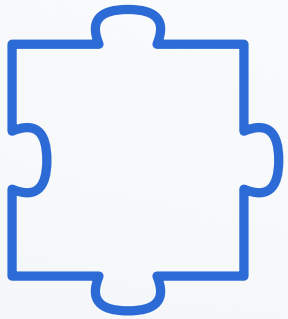
= (ص + س)/(س ص)

١/(س + ١) + ١/(س + ٢)

= ((س + ٢) + (س + ١))/((س + ١)(س + ٢))

= (٢س + ٣)/((س + ١)(س + ٢))

المقام المشترك : المضاعف المشترك الأصغر للمقامات، مثل س ص





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة الخامسة تمارين ٣-١ج: أحلّل المقام ثم أطرح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّل المقامات لأجد المقام المشترك الأصغر
- أطرح الكسور وأبسّط الناتج بحذف العامل المشترك

أُفَكِّرُ:

لماذا نضع (س − ٢) بين قوسين عند طرحها في مثال ٥؟



أُجِيبُ:

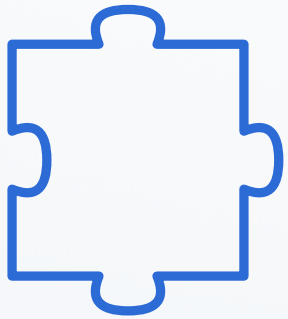
المقام المشترك للكسرين ١/(س − ١) و٣/(س + ١):

(س − ١)(س + ١)

س − ١ | ٢س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ج س٣ وس٤ (ص ٨٩–٩٠) + كتاب النشاط ص ٥٦



مثال ٥: أحلّل أولًا ثم أطرح

$$\frac{٣س + ٤}{س^{٢} + س - ٦} - \frac{١}{س + ٣}$$

$$س^{٢} + س - ٦ = (س + ٣)(س - ٢)$$

$$= \frac{٣س + ٤ - (س - ٢)}{(س + ٣)(س - ٢)}$$

$$= \frac{٢س + ٦}{(س + ٣)(س - ٢)}$$

$$= \frac{٢(س + ٣)}{(س + ٣)(س - ٢)} = \frac{٢}{س - ٢}$$

تذكّر: تحقّق دائمًا: هل يمكن تحليل البسط النهائي؟

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المعالجة الجبرية

٣-١ الكسور الجبرية

الحصة السادسة

ملخّص الوحدة الثالثة + تمارين نهاية الوحدة + تمارين متنوّعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع تبسيط الكسور الجبرية والعمليات عليها
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

بسّط (٤س − ٢٠)/(س^{2} − ٤س − ٥) (تمرين ٢و)

خريطة الوحدة الثالثة

- التبسيط: أحلّل ثم أحذف العوامل المشتركة
- الضرب: بسط × بسط ، مقام × مقام ثم أبسّط
- القسمة: أضرب في مقلوب الكسر الثاني
- الجمع والطرح: مقام مشترك ثم أبسّط

تمرين ١ : (س + ١)/٢ + (٣س − ٢)/٣ + ٢ = (٩س + ١١)/٦

أُجِيبُ:

(س^{2} + ٥س + ٦)/(س + ٢) =

س + ٣ | س + ٢

س + ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ٩٢ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ٥٧)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

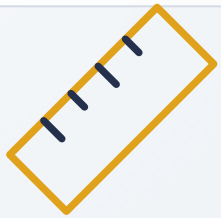
الحصة الأولى ٤-١أ العمود المنصّف للوتر يمرّ بالمركز (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم خاصية: المنصّف العمودي للوتر يمرّ بمركز الدائرة
- أحسب طول وتر باستخدام نظرية فيثاغورث

أُفَكِّرُ:

لماذا يقع مركز الدائرة م على المنصّف العمودي للوتر أ ب؟



مثال ١: وتر في دائرة نصف قطرها ٧ سم

بُعد الوتر عن المركز: م د = ٣ سم

$(\text{د ب})^2 = (\text{م ب})^2 - (\text{م د})^2$

$= 7^2 - 3^2 = 49 - 9 = 40 \Leftarrow$ د ب $= \sqrt{40}$

طول الوتر أ ب $= 2 \times \sqrt{40} \approx 12{,}65$ سم

المنصّف العمودي للوتر: يقطع الوتر في منتصفه عموديًا، ويمرّ بالمركز

الوتر: قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة

أُجِيبُ:

دائرة نصف قطرها ٥ سم، ووتر يبعد ٣ سم عن مركزها. طول الوتر:

٨ سم | ٤ سم | ١٠ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١أ س١ (ص ٩٧): احسب طول الوتر أ ب في الدوائر الثلاث



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

الحصة الثانية

الأوتار المتساوية تبعد مسافات متساوية عن المركز (مثال ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم خاصية الأوتار المتساوية وعكسها
- أحسب بُعد وتر عن المركز

أُفَكِّرُ:

إذا كان وتران على بُعدين متساويين من المركز، فماذا تستنتج عن طوليهما؟

أُجِيبُ:

وتر طوله ١٦ سم في دائرة نصف قطرها ١٠ سم، يبعد عن المركز:

٦ سم | ٨ سم | ٤ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١أ س٢ (ص ٩٧):

دائرتان متّحدتان في المركز، أثبت أن أ ب = جـ د

مثال ٢: وتران طول كل منهما ١٤ سم ونصف القطر ٨ سم

الوتران متساويان ⇐ م س = م ص

ع ص = ١٤ ÷ ٢ = ٧ سم

(م ص)^2 = 8^2 − 7^2 = ٦٤ − ٤٩ = ١٥

م ص = $\sqrt{15}$ ≈ ٣٫٨٧ سم

المسافة بين نقطة ومستقيم: طول العمود النازل منها على المستقيم (أقصر مسافة)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

الحصة الثالثة المماسّان من نقطة خارج الدائرة متساويان (أمثلة ٣–٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم تساوي طولَي المماسّين من نقطة خارجية
- أوظّف تعامد نصف القطر والمماس في الحساب

أُفَكِّرُ:

مثال ٣: أين الزاوية القائمة التي سمحت باستخدام فيثاغورث؟ ولماذا هي قائمة؟

أُجِيبُ:

مماسّان من النقطة أ يحصران ٤٧°. قياس كل من زاويتي القاعدة في المثلث المتكوّن:

٦٦٫٥° | ٤٧° | ١٣٣°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١أ س٥ (ص ٩٧): أوجد طول أ م ومساحة الشكل الرباعي

مثال ٣: مماسّان من النقطة هـ طول كل منهما ٢٥ سم ✏️

المماسّان متساويان: هـ د = هـ ف = ٢٥ سم

نصف القطر ⊥ المماس عند نقطة التماس

(م هـ)^2 = 25^2 + 12^2 = ٦٢٥ + ١٤٤ = ٧٦٩

م هـ = $\sqrt{٧٦٩}$ ≈ ٢٧٫٧٣ سم

مثال ٤: ص = ١٨٠° − ٩٠° − ٣٠° = ٦٠° ، س = ص = ٦٠°

المماس: مستقيم يمسّ الدائرة في نقطة واحدة

نتيجة: المستقيم من المركز إلى النقطة الخارجية يُنصّف الزاوية بين المماسّين





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

الحصة الرابعة تمارين ٤-١أ (س ١–٣)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم العمود من المركز إلى الوتر وأكوّن مثلثًا قائمًا
- أحسب أطوال الأوتار وأقطار الدوائر

أُفَكِّرُ:

في تمرين ٣: إذا عرفت نصف الوتر وبُعده عن المركز، فكيف تجد القطر؟



أُجِيبُ:

نصف وتر ٦ سم وبُعده عن المركز ٨ سم، فنصف القطر:

١٠ سم | ١٤ سم | ٢ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١أ س١ وس٣ (ص ٩٧)

+ كتاب النشاط ص ٥٨



خطّة حلّ مسائل الأوتار

١) أرسم العمود من المركز إلى الوتر

٢) العمود يقع على منتصف الوتر

٣) مثلث قائم: نصف القطر هو الضلع الأطول (الوتر)

٤) أطبّق فيثاغورث ثم أضاعف نصف الوتر

القطر = ٢ × نصف القطر (أقرّب إلى ٣ أرقام معنوية)

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

الحصة الخامسة تمارين ٤-١أ (س ٤–٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل المماسّين وأحسب مساحات
- أستنتج زوايا من تساوي المماسّين

أُفَكِّرُ:

تمرين ٦: لماذا يكون المثلث أ ب د متطابق الضلعين؟

تمرين ٥: مماسّان طولهما ١٢ سم وبـ م = ١٥ سم

أ م ⊥ أ ب (نصف القطر ⊥ المماس)

(أ م)^2 = ١٥^2 − ١٢^2 = ٢٢٥ − ١٤٤ = ٨١ ⇐ أ م = ٩ سم

مساحة المثلث أ م ب = ½ × ١٢ × ٩ = ٥٤ سم^2

مساحة الشكل الرباعي أ م جـ ب = ٢ × ٥٤ = ١٠٨ سم^2





أُجِيبُ:

تمرين ٤: نصف القطر ٨٫٤ سم والوتر يبعد ٥ سم عن المركز.

طول الوتر ≈

١٣٫٥٠ سم ٦٫٧٥ سم ٣٫٤٠ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١أ س٦ (ص ٩٨) + كتاب النشاط ص ٥٩

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-١ خصائص التماثل في الدائرة

الحصة السادسة تدريب وحلّ مسائل (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع خصائص التماثل الثلاث في الدائرة
- أختار الخاصية المناسبة لحلّ المسألة

أُفَكِّرُ:

كيف تجد مركز دائرة مرسومة إذا لم يكن معلومًا؟

خصائص التماثل في الدائرة ⭐

١. المنصّف العمودي للوتر يمرّ بمركز الدائرة

٢. الأوتار المتساوية تبعد مسافات متساوية عن المركز (والعكس)

٣. المماسّان من نقطة خارجية متساويان في الطول

٤. نصف القطر عمودي على المماس عند نقطة التماس

نتيجة: المماسّان يقابلان زاويتين متساويتين عند المركز

أُجِيبُ:

الزاوية بين نصف القطر والمماس عند نقطة التماس:

٩٠° ٤٥° ١٨٠°

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين ٤-١أ ص ٥٨–٥٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة الأولى ٤-٢أ نظريات في الدائرة: الزاوية على القطر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أثبت أن الزاوية المحيطية المرسومة على القطر قائمة
- أستخدم أن الزاوية بين المماس ونصف القطر ٩٠°

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون الزاوية المحصورة بين المماس ونصف القطر ٩٠°؟



مثال ٥: الزاوية المحيطية على القطر

أ ب قطر ، ع المركز ، د على المحيط

ع أ = ع ب = ع د (أنصاف أقطار)

مثلثان متطابقا الضلعين: س و س ، ص و ص

٢س + ٢ص = ١٨٠° ⇐ س + ص = ٩٠°

∴ ق(∠أ د ب) = ٩٠°

الزاوية المحيطية : رأسها على المحيط وضلعاها وتران

أُجِيبُ:

مثلث مرسوم على قطر، إحدى زاويتيه الأخريين ٣٥°. الزاوية الثالثة:

٥٥° ٦٥° ١٤٥°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢أ س١ وس٢ (ص ١٠٠)

+ كتاب النشاط ص ٦٠



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة الثانية ٤-٢ب المزيد من النظريات في الدائرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم: المركزية ضعف المحيطية المقابلة للقوس نفسه
- أستخدم خصائص الزوايا في الشكل الرباعي الدائري

أُفَكِّرُ:

زاوية محيطية قياسها ٣٥°. ما قياس الزاوية المركزية المقابلة للقوس نفسه؟



أُجِيبُ:

شكل رباعي دائري إحدى زواياه ٧٥°. الزاوية المقابلة لها:

١٠٥° | ٧٥° | ٢٨٥°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ب س١ (أ–د) (ص ١٠٢)

نظريات الزوايا في الدائرة

- المركزية = ٢ × المحيطية المقابلة للقوس نفسه
- المحيطيتان على القوس نفسه متساويتان
- الرباعي الدائري: مجموع المتقابلتين ١٨٠°
- الخارجية في الرباعي الدائري = الداخلية المقابلة للمجاورة لها

الشكل الرباعي الدائري : تقع رؤوسه الأربعة على محيط الدائرة

القوس : جزء من محيط الدائرة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة الثالثة تمارين ٤-٢ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبرهن خاصية الرباعي الدائري بالزاوية المركزية
- أحلّ تمارين الزوايا مع ذكر السبب

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥: قرص نصف قطره ١٥ مم قُصّ من صفيحة مربّعة يمسّ أضلاعها. ما طول ضلع الصفيحة؟

أُجِيبُ:

تمرين ٥: مساحة الصفيحة المربّعة قبل القصّ:

٩٠٠ مم^2 | ٢٢٥ مم^2 | ٦٠ مم^2

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ب س٣ وس٦ (ص ١٠٣–١٠٤) + كتاب النشاط ص ٦١–٦٢

برهان: المتقابلتان في الرباعي الدائري ✍

س = ٢ ق(∠أ) (مركزية تقابل القوس الأصغر)

ص = ٢ ق(∠جـ) (مركزية تقابل القوس الأكبر)

س + ص = ٣٦٠° (زوايا حول نقطة)

٢ ق(∠أ) + ٢ ق(∠جـ) = ٣٦٠°

∴ ق(∠أ) + ق(∠جـ) = ١٨٠°





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة الرابعة ٤-٢ج نظرية القطعة الدائرية المتبادلة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز القطعة الكبرى والصغرى والقطعة المتبادلة
- أستخدم نظرية القطعة المتبادلة لإيجاد زوايا

أُفَكِّرُ:

استكشف: ارسم دائرة ومماسًّا ووترًا. قارن الزاوية بين المماس والوتر بزاوية في القطعة المتبادلة

مثال ٧: نظرية القطعة المتبادلة

زاوية المماس والوتر = المحيطية في القطعة المتبادلة

ق(∠ع) = ٤٠°، ع أ = ع ب (مماسّان)

ق(∠ع أ ب) = ق(∠ع ب أ) = (١٨٠° − ٤٠°) ÷ ٢

= ٧٠°

∴ س = ٧٠° (نظرية القطعة المتبادلة)

القطعة المتبادلة: القطعة التي لا تقابلها الزاوية المحصورة بين المماس والوتر

أُجِيبُ:

الزاوية بين مماس ووتر ٦٥°.

الزاوية المحيطية في القطعة المتبادلة:

٦٥° | ١١٥° | ٢٥°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ج س١ (أ–د) (ص ١٠٧)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة الخامسة تمارين ٤-٢ج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أختار النظرية المناسبة لكل زاوية
- أكتب السبب مع كل خطوة في البرهان

أُفَكِّرُ:

تمرين ٢ (ص ١٠٨): كيف تثبت أن وترًا ما هو قطر في الدائرة؟

أُجِيبُ:

مماسّان من نقطة يحصران ٥٠°.

الزاوية في القطعة المتبادلة:

٦٥° ٥٠° ١٣٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ج س٢–٤ (ص ١٠٨) + كتاب النشاط ص ٦٣–٦٤

صندوق أدوات الزوايا 🧰 (اكتب السبب)

الموقف	النتيجة
محيطية على القطر	٩٠°
مركزية ومحيطية على قوس واحد	المركزية = ٢ × المحيطية
رباعي دائري	المتقابلتان = ١٨٠°
مماس ووتر	= المحيطية في القطعة المتبادلة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر

٤-٢ العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الحصة السادسة

ملخّص الوحدة الرابعة + تمارين نهاية الوحدة + تمارين متنوّعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع خصائص التماثل ونظريات الزوايا في الدائرة
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة مع البرهان

أُفَكِّرُ:

الزاوية الخارجية لرباعي دائري ١١٠°. ما الزاوية الداخلية المقابلة للمجاورة لها؟



أُجِيبُ:

زاوية مركزية ١٣٦°. المحيطية المقابلة للقوس نفسه:

٦٨° | ١٣٦° | ٢٧٢°

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ١١٠ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ٦٥–٦٦)

خريطة الوحدة الرابعة

- التماثل: المنصّف العمودي · الأوتار المتساوية · المماسّان
- على القطر ٩٠° · المماس ⊥ نصف القطر
- المركزية = ٢ × المحيطية · المحيطيتان على قوس واحد متساويتان
- الرباعي الدائري: المتقابلتان ١٨٠°
- القطعة المتبادلة: زاوية المماس والوتر = المحيطية المقابلة



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة الأولى ٥-١أ المنوال والوسط الحسابي والوسيط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المنوال والوسط الحسابي والوسيط لمجموعة بيانات
- أحدّد موقع الوسيط بالقاعدة (ن + ١) ÷ ٢

أُفَكِّرُ:

لو أضفنا عاملًا عمره ٢٠ سنة فصار العدد ٢٠ عاملًا، كيف نجد الوسيط؟

أعمار ١٩ عاملًا في المصنع 👷

المقياس	كيف أجده؟	القيمة
المنوال	القيمة الأكثر تكرارًا	٣٦
الوسط الحسابي	٦٨٥ ÷ ١٩ (المجموع ÷ العدد)	≈ ٣٦٫٠٥
الوسيط	القيمة في المنتصف بعد الترتيب	٣٦

موقع الوسيط: (١٩ + ١) ÷ ٢ = ١٠ ⇐ القيمة العاشرة

المقياس الإحصائي: قيمة تلخّص البيانات: المنوال، الوسيط، الوسط الحسابي

أُجِيبُ:

وسيط القيم ٣، ٨، ٥، ١٠، ٤:

٥ ٨ ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١أ س١ (أ، ب) (ص ١١٥)

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة الثانية القيم المتطرّفة واختيار المقياس المناسب (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف تأثير القيمة المتطرّفة في الوسط الحسابي والوسيط
- أختار المقياس الأنسب وأحسب مجموعًا من الوسط

أُفَكِّرُ:

متى نفضّل الوسيط على الوسط الحسابي؟



سرعات ٦ سيارات (كم/ساعة) 🚗

٥٥,٧ ، ٤٩,٠ ، ٦٥,٠ ، ١٢٨,٩ ، ٥٨,٣ ، ٦٧,٢

الوسط ≈ ٧٠,٧ (أكبر من كل القيم إلا ١٢٨,٩!)

الوسيط = (٥٨,٣ + ٦٥,٠) ÷ ٢ ≈ ٦١,٧

بحذف ١٢٨,٩: الوسط ≈ ٥٩,٠ والوسيط ٥٨,٣

مثال ١: ٤٨ × ٦ = ٢٨٨ ⇐ (٢٨٨ + ٨٣) ÷ ٧ = ٥٣

القيمة المتطرّفة : قيمة بعيدة جدًا عن باقي القيم، تؤثّر في الوسط الحسابي كثيرًا

أُجِيبُ:

الوسط الحسابي لخمس قيم = ٤، فمجموعها:

٢٠ | ٩ | ١,٢٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١أ س٦ وس٧ (ص ١١٥)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة الثالثة تمارين ٥-١أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين على المقاييس الإحصائية الثلاثة
- أكوّن مجموعة بيانات تحقّق شروطًا معطاة

أُفَكِّرُ:

تمرين ٤: كيف تكتب ٥ قيم وسطها الحسابي أكبر من كل القيم إلا واحدة؟

أكوّن بيانات بشروط ✍ (تمرين ٩)

١ المطلوب: ٥ قيم وسطها ٥ ووسيطها ٤ ومنوالها ٤

٢ ١) مجموع القيم = ٥ × ٥ = ٢٥

٣ ٢) الوسيط والمنوال ٤ ⇐ ٤ ، ٤ في المنتصف

٤ ٣) مثال: ١ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ١٠

٥ تحقّق: المجموع ٢٥ ✔ الوسيط ٤ ✔ المنوال ٤ ✔

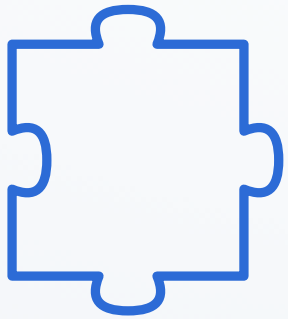
أُجِيبُ:

تمرين ٨: ١٠ أكواب وسطها °٨٩٫٦ و٢٠ كوبًا وسطها °٩٢٫١. وسط الثلاثين:

°٩٠٫٨٥ ≈ °٩١٫٣ °٩٢٫١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١أ س٣ وس٥ وس١١ (ص ١١٥–١١٦) + كتاب النشاط ص ٦٧–٧٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة الرابعة ٥-١ب إجراء مقارنات باستخدام المقاييس الإحصائية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن مجموعتين باستخدام الوسط الحسابي
- أستخدم المدى للحكم على ثبات البيانات

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يكفي الوسط الحسابي وحده للمقارنة بين فريقين؟



أُجِيبُ:

مدى القيم ١٢ ، ٢٠ ، ٤ ، ١٨:

١٦ ٨ ٥٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ب س١ (ص ١١٧): ثمار التوت لسلمان وأمين



مثال ٢: سباق ١٠٠ م 🏃 فريق محمد وفريق سالم

وسط محمد = ٩٢,٩ ÷ ٦ ≈ ١٥,٤٨ ث

وسط سالم = ٨٩,٢ ÷ ٦ ≈ ١٤,٨٧ ث ⇐ فريق سالم أسرع

المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة

محمد: ١٧,٩ − ١٤,١ = ٣,٨ ث · سالم: ١٦,٨ − ١٣,٢ = ٣,٦ ث

مدى سالم أقلّ ⇐ أداء أكثر ثباتًا

المدى : كلما زاد زاد انتشار القيم وقلّ ثباتها

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة الخامسة تمارين ٥-١ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن مجموعات بيانات بالوسط والمدى
- أتّخذ قرارًا وأبرّره بالمقاييس الإحصائية

أُفَكِّرُ:

تمرين ٢: كيف تقرّر أيّ الشعبتين درجاتها أكثر ثباتًا؟

تمرين ٣: مصابيح ثلاثة محالّ 💡

المحلّ	الوسط الحسابي (ساعة)	المدى (ساعة)
(أ)	١٣٦	١٨
(ب)	١٤٥	٣٦
(ج)	١٤٣	١٨

التفكير: وسط كبير ⇐ عمر أطول · مدى صغير ⇐ أداء أثبت

أُجِيبُ:

تمرين ٣: أيّ محلّ توصي به لشراء المصابيح؟

(ج) (أ) (ب)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-١ب س٢ (ص ١١٨) + كتاب النشاط ص ٧١–٧٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-١ المقاييس الإحصائية

الحصة السادسة تدريب شامل على الدرس ٥-١ (كتاب النشاط)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع مقاييس النزعة المركزية والمدى
- أفسّر النتائج وأختار المقياس المناسب للموقف

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥ (ص ١١٥): أيّ مقياس يجعل فريق كرة السلّة يبدو أفضل؟ ولماذا؟

أُجِيبُ:

وسيط النقاط ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٣ ، ٩٨ ، ٦٤:

١٠٣ | ٩٦٫٤ | ١٠٨

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين ٥-١أ و٥-١ب

ص ٦٧–٧٢

بطاقة المقاييس

- المنوال: الأكثر تكرارًا (قد لا يوجد أو يتعدّد)
- الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ عددها
- الوسيط: في الموقع (ن + ١) ÷ ٢ بعد الترتيب
- المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة
- القيمة المتطرّفة تؤثّر في الوسط أكثر من الوسيط





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

الحصة الأولى ٥-٢أ المنوال والوسيط والمدى من جدول تكراري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المنوال والمدى من جدول تكراري
- أجد الوسيط بجمع التكرارات حتى موقعه

أُفَكِّرُ:

لماذا نجمع التكرارات حتى نتجاوز الموقع ٥٠؟

أُجِيبُ:

تمرين ٤: منوال عدد الأطفال في ١٠٠ أسرة:

١ ٢ ٧

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢أ س٣ (ص ١٢٣):

الرسائل الإلكترونية لرقية

رمي حجر نرد ١٠٠ مرّة

المدى = ٦ − ١ = ٥

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	١٦	١٣	١٤	١٧	١٩	٢١
مجموع التكرارات	١٦	٢٩	٤٣	٦٠	٧٩	١٠٠

المنوال: ٦ (ظهر ٢١ مرّة)

الوسيط: القيمتان ٥٠ و٥١ هما ٤ ⇐ الوسيط = ٤





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

الحصة الثانية ٥-٢أ الوسط الحسابي من جدول تكراري

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الوسط الحسابي بعمود (القيمة × التكرار)
- أجد المقاييس من مخطّط الساق والورقة

أُفَكِّرُ:

مثال ٣: لماذا كان الوسيط (١١ + ١٣) ÷ ٢ = ١٢ زبونًا؟

أُجِيبُ:

تمرين ٢: ١٨٠ تذكرة و٢١٥ تذكرة و١٢٤ تذكرة. عدد التذاكر كلّها:

٥١٩ | ٣٩٥ | ٤١٣٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢أ س٤ (ص ١٢٣):

المنوال والوسيط والوسط لعدد الأطفال

الوسط الحسابي من جدول تكراري ✖

أضيف عمود (الرقم × التكرار)

١٦ + ٢٦ + ٤٢ + ٦٨ + ٩٥ + ١٢٦ = ٣٧٣

الوسط = ٣٧٣ ÷ ١٠٠ = ٣٫٧٣

مثال ٣ (الساق والورقة): ١٧٤ ÷ ١٦ ≈ ١٠٫٨٧٥ زبونًا

القاعدة: الوسط = مجموع (القيمة × التكرار) ÷ إجمالي التكرارات





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

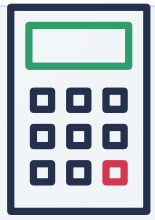
الحصة الثالثة تمارين ٥-٢أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ تمارين المقاييس من الجداول التكرارية
- أختار أفضل مقياس يعبّر عن البيانات

أُفَكِّرُ:

تمرين ٥د: ما أفضل مقياس يعبّر عن أداء طلاب الفيزياء؟ ولماذا؟



أُجِيبُ:

تمرين ٣: منوال عدد الرسائل اليومية:

٠ ١ ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢أ س٥–٧ (ص ١٢٣–١٢٤) + كتاب النشاط ص ٧٣–٧٦

تمرين ٢: الوسط الحسابي لسعر التذكرة

المبيعات = ١٨٠ × ٦٫٥ + ٢١٥ × ٨ + ١٢٤ × ١٠

= ١١٧٠ + ١٧٢٠ + ١٢٤٠ = ٤١٣٠ ريالًا

عدد التذاكر = ١٨٠ + ٢١٥ + ١٢٤ = ٥١٩

الوسط = ٤١٣٠ ÷ ٥١٩ ≈ ٧٫٩٦ ريالات



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

الحصة الرابعة ٥-٢ب البيانات المتّصلة: الفئة المنوالية والوسيطية والمدى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ فئات البيانات المتّصلة بالمتباينات
- أحدّد الفئة المنوالية والفئة الوسيطية وأقدّر المدى

أُفَكِّرُ:

لماذا لا ينتمي الطول ١٣٠ سم إلى الفئة الأولى ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠؟



مثال ٤: أطوال ١٠٠ طفل (سم)

الطول ل	التكرار	مجموع التكرارات
١٢٠ ≤ ل < ١٣٠	١٢	١٢
١٣٠ ≤ ل < ١٤٠	١٦	٢٨
١٤٠ ≤ ل < ١٥٠	٣٨	٦٦
١٥٠ ≤ ل < ١٦٠	٢٤	٩٠
١٦٠ ≤ ل < ١٧٠	١٠	١٠٠

الفئة المنوالية = الفئة الوسيطية : ١٤٠ ≤ ل < ١٥٠

المدى التقديري : ١٧٠ − ١٢٠ = ٥٠ سم

أُجِيبُ:

الوسيط بين الطفلين ٥٠ و٥١، فهو في الفئة:

١٤٠ ≤ ل < ١٥٠

١٣٠ ≤ ل < ١٤٠

١٥٠ ≤ ل < ١٦٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ب س٣ (ص ١٢٨):

الفئة المنوالية والوسيطية لدرجات حرارة الأنابيب



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

الحصة الخامسة ٥-٢ب الوسط الحسابي التقديري (مراكز الفئات)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب مركز كل فئة
- أقدّر الوسط الحسابي لبيانات مجمّعة في فئات

أُفَكِّرُ:

لماذا نسمّي الوسط هنا «تقديريًا»؟

أُجِيبُ:

مركز الفئة ١٣٠ < ل ≤ ١٣٥:

١٣٢,٥ | ١٣٥ | ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ب س١ (ص ١٢٧):

الوسط التقديري لأطوال ٥٠ لوحة

الوسط التقديري لأطوال ١٠٠ طفل

مركز الفئة = (١٢٠ + ١٣٠) ÷ ٢ = ١٢٥

١٢ × ١٢٥ = ١٥٠٠ ، ١٦٠ × ١٣٥ = ٢١٦٠٠ ، ٣٨ × ١٤٥ =

٥٥١٠

٢٤ × ١٥٥ = ٣٧٢٠ ، ١٠٠ × ١٦٥ = ١٦٥٠

المجموع = ١٤٥٤٠

الوسط التقديري = ١٤٥٤٠ ÷ ١٠٠ = ١٤٥,٤ سم

Σ (سيغما): تعني «مجموع»: Σت = مجموع كل التكرارات





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٢ الجداول التكرارية

الحصة السادسة | تمارين ٥-٢ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر الوسط الحسابي لفئات غير متساوية الطول
- أقارن مجموعتين بالوسط التقديري والمدى

أُفَكِّرُ:

تمرين ٤ج: فريقان وسطاهما متقاربان ومداهما مختلفان. ماذا تستنتج؟



أُجِيبُ:

مركز الفئة ١٠ < ن ≤ ١٥:

١٢٫٥ | ١٠ | ٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٢ب س٥ وس٦ (ص ١٢٨) + كتاب النشاط ص ٧٧–٧٨

تمرين ٢: مدّة ١٠٠ مكالمة هاتفية

مراكز الفئات: ٠٫٥ ، ١٫٥ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١٢٫٥

∑(المركز × ت) = ٦ + ٢١ + ٦٠ + ٧٠ + ٨٤ + ١٦٢ +

١٢٥

= ٥٢٨

الوسط التقديري = ٥٢٨ ÷ ١٠٠ = ٥٫٢٨ دقيقة

≈ ٥ دقائق و١٧ ثانية



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة الأولى ٥-٣أ المئينات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف معنى المئين
- أفسّر المئينات في مواقف حياتية

أُفَكِّرُ:

إذا كان ترتيبك عند المئين التسعين في اختبار، فماذا يعني ذلك؟

المئينات 💯

- الوسيط = المئين الخمسون (٥٠٪ من البيانات أقلّ منه)
- المئين العاشر: ١٠٪ من البيانات أقلّ منه
- المئين الخامس والسبعون: ٧٥٪ من البيانات أقلّ منه
- «سيتقدّم الحاصلون على درجة أعلى من المئين الثمانين»
- ⇐ أي أعلى ٢٠٪ من المرشّحين فقط

المئينات : قيم تقسم البيانات المرتّبة إلى ١٠٠ جزء متساوٍ

أُجِيبُ:

المئين الخمسون هو:

الوسيط | المنوال | المدى

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣أ س١ (أ) (ص ١٣٣)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة الثانية ٥-٣أ الرُّبيعات والمدى الرُّبيعي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الرُّبيع الأدنى والرُّبيع الأعلى
- أحسب المدى الرُّبيعي وأستخدمه للمقارنة

أُفَكِّرُ:

لماذا يُعدّ المدى الرُّبيعي أفضل من المدى عند وجود قيم متطرّفة؟



أُجِيبُ:

مثال ٦: المدى الرُّبيعي لنباتات (أ) ١٣ سم و(ب) ٤ سم. الأكثر ثباتًا:

(ب) (أ)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣أ س١ (ب–د) (ص ١٣٣)

مثال ٥: الرُّبيعات 📦

ر١ في الموقع ¼(ن + ١) · ر٣ في الموقع ¾(ن + ١)

أ) ٨، ٩، ١٠، ١٤، ١٤، ١٥، ١٩ (ن = ٧)

ر١ = ٩ · الوسيط = ١٤ · ر٣ = ١٥

المدى الرُّبيعي = ر٣ − ر١ = ١٥ − ٩ = ٦

ب) ن = ١٢: ر١ = (٦ + ٨) ÷ ٢ = ٧ · ر٣ = (١٢ + ١٣) ÷

٢ = ١٢٫٥

المدى الرُّبيعي: انتشار الـ ٥٠٪ المركزية، لا يتأثّر بالقيم المتطرّفة

1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة الثالثة تمارين ٥-٣أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الوسيط والرُّبيعات لبيانات حقيقية
- أقارن مجموعتين بالوسيط والمدى الرُّبيعي

أُفَكِّرُ:

مثال ٧: ماذا تستنتج عن الكوليسترول لدى المدخّنين مقارنة بغير المدخّنين؟

أُجِيبُ:

وسيط القيم ٨، ١٢، ١٣، ١٣، ١٤، ١٥:

١٣ | ١٢,٥ | ١٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣أ س٣ وس٤ (ص ١٣٣–١٣٤) + كتاب النشاط ص ٧٩

تمرين ٢: ركّاب المصعد الكهربائي (١٥ مرّة)

مرتّبة: ٢ ٤ ٤ ٤ ٥ ٥ ٦ ٦ ٧ ٧ ٨ ٩ ٩ ١٢

الوسيط في الموقع ٨ = ٦

ر١ في الموقع ٤ = ٤ · ر٣ في الموقع ١٢ = ٨

المدى الرُّبيعي = ٨ − ٤ = ٤





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة الرابعة ٥-٣ب المخطّط الصندوقي: رسمه ومقارنة مجموعتين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم المخطّط الصندوقي من القيم الخمس
- أقارن مجموعتين بمخطّطين صندوقيين على خطّ واحد

أُفَكِّرُ:

مثال ٩: المدى الرُّبيعي لأطوال الإناث أكبر منه للذكور. ماذا يعني ذلك؟

مثال ٨: كتل ٢٠ طالبًا (كغم) 📦

١ القيمة الصغرى ٤٨ · القيمة العظمى ٧٩

٢ الوسيط = (٦٣ + ٦٣) ÷ ٢ = ٦٣

٣ ر١ = (٥٥ + ٥٨) ÷ ٢ = ٥٦,٥ · ر٣ = (٦٦ + ٦٧) ÷ ٢ = ٦٦,٥

٤ أرسم صندوقًا من ر١ إلى ر٣ وخطًّا عند الوسيط

٥ وطرفين إلى القيمتين الصغرى والعظمى

المخطّط الصندوقي: يبيّن: الصغرى ، ر١ ، الوسيط ، ر٣ ، العظمى

أُجِيبُ:

عدد القيم التي يبيّنها المخطّط الصندوقي:

٥ ٣ ٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ب س١ (ص ١٣٩): مخطّط صندوقي لكتل أكياس الفستق





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة الخامسة تمارين ٥-٣ب: قراءة المخطّط الصندوقي وتفسيره

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ القيم الخمس من مخطّط صندوقي
- أفسّر المخطّطات وأقارن بينها

أُفَكِّرُ:

مثال ١٠: كيف قارنّا بين أداء الطلبة في اختبارين بالمخطّطين الصندوقيين؟



خطوات الشباب اليومية 🚶 (قراءة المخطّط)

- الخطوات بين ٤٠٠٠ و٩٠٠٠ خطوة يوميًا
- الوسيط ٦٠٠٠ ⇐ ٥٠٪ مشوا ٦٠٠٠ خطوة أو أقلّ
- ر١ = ٥٠٠٠ ⇐ ٢٥٪ مشوا ٥٠٠٠ خطوة أو أقلّ
- ر٣ = ٧٠٠٠ ⇐ ٢٥٪ مشوا أكثر من ٧٠٠٠ خطوة
- صندوق أقصر ⇐ بيانات أكثر ثباتًا

أُجِيبُ:

ر١ = ٤١٫٥ و ر٣ = ٥٣٫٥ ، فالمدى الرُّبيعي:

١٢ | ٩٥ | ٤٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٥-٣ب س٢–٤ (ص ١٣٩) + كتاب النشاط ص ٨٠–٨٢



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْعُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: المقاييس الإحصائية والانتشار

٥-٣ المئينات والرُّبيعات والمخطّط الصندوقي

الحصة السادسة

ملخّص الوحدة الخامسة + تمارين نهاية الوحدة + تمارين متنوّعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع المقاييس الإحصائية ومقاييس الانتشار
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

تمرين ٣: أربعة أعداد منوالها ٧ ووسيطها ٧٫٥ ووسطها الحسابي ٨. ما هي؟

أُجِيبُ:

تمرين ٥: ١٢ ، ١٥ ، ٨ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٣ ، الوسيط:

١٣ | ١٤ | ١٢٫٥

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ١٤٢ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ٨٣–٨٦)

خريطة الوحدة الخامسة

- منوال · وسيط · وسط حسابي · مدى
- جدول تكراري: الوسط = ∑(القيمة × ت) ÷ ∑ت
- فئات: وسط تقديري بمراكز الفئات · فئة منوالية ووسيطية
- ر١ عند ¼(ن + ١) · ر٣ عند ¾(ن + ١) · المدى الرُّبيعي = ر٣ − ر١
- المخطّط الصندوقي: خمس قيم للمقارنة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة الأولى التناسب الطردي: ص ∝ س ، ص = ث س (مثال ١)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن التناسب الطردي بالرمز ∝ وبمعادلة
- أجد ثابت التناسب وأستخدمه لإيجاد قيم مجهولة

أُفَكِّرُ:

إذا كان س = ٢ص، فماذا يحدث لقيمة س عندما تتضاعف ص؟

1 2 3

مثال ١: ص ∝ $س^3$ و ص = ٣٢ عندما س = ٢

ص ∝ س ⇐ ص = ث س (ث: ثابت التناسب)

ص ∝ $س^3$ ⇐ ص = ث $س^3$

٣٢ = ث × ٢^3 = ٨ث ⇐ ث = ٤

ص = ٤$س^3$

عندما س = ٥: ص = ٤ × ٥^3 = ٥٠٠

∝ : رمز التناسب: ص ∝ س «ص تتناسب طرديًا مع س»

ثابت التناسب : في التناسب الطردي: ث = ص ÷ س

أُجِيبُ:

ص ∝ س و ص = ١٢ عندما س = ٣. ثابت التناسب:

٤ ٣٦ ٩

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٦ (ص ١٤٧): م ∝ $ر^2$ و م = ٣٦ عندما ر = ٣. أوجد م عندما ر = ١٠



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة الثانية التناسب العكسي: ص ∝ ١/س (مثال ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن التناسب العكسي بالرمز وبمعادلة
- أحلّ مسائل التناسب العكسي مع مربّع متغيّر

أُفَكِّرُ:

في التناسب العكسي: إذا تضاعفت قيمة س، فماذا يحدث لقيمة ص؟



أُجِيبُ:

ت ∝ ١/م و ت = ٥ عندما م = ٣.

قيمة ت عندما م = ٠٫٢٥:

٦٠ | ١٫٢٥ | ١٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٢ (ص ١٤٧): ص ∝ ١/س^2 و ص = ٨٠ عندما س = ٤

مثال ٢: فـ ∝ ١/د^2 وفـ = ١٢ عندما د = ٣

التناسب العكسي: س ص = ث ⇐ ص = ث/س

ف = ث/د^2

١٢ = ث ÷ ٩ ⇐ ث = ١٠٨

ف = ١٠٨/د^2

عندما د = ٤: ف = ١٠٨ ÷ ١٦ = ٦٫٧٥

التناسب العكسي : ناتج ضرب المتغيّرين ثابت دائمًا



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة الثالثة تحديد نوع التناسب من جدول وإكمال الجداول (أمثلة ٣–٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد نوع التناسب من جدول قيم
- أكمل جدولًا لتناسب طردي أو عكسي

أُفَكِّرُ:

كيف تعرف من جدول أن التناسب بين المتغيّرين عكسي؟

أُجِيبُ:

س: ٢ ، ٤ ، ٨ و ص: ٢٠ ، ١٠ ، ٥ .

التناسب:

عكسي | طردي

لا يوجد تناسب

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٣ وس٤ (ص ١٤٧):

أكمل الجدولين

مثال ٣: هل ل ∝ م ؟

النسب كلها متساوية ⇐ تناسب طردي: ل = ١٫٤م

م	٢	٥	٨	١٢
ل	٢٫٨	٧	١١٫٢	١٦٫٨
ل ÷ م	١٫٤	١٫٤	١٫٤	١٫٤

مثال ٤ (س = ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦) : طردي: ص = ١٢ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢٤ · عكسي: ص = ١٢ ، ٩ ، ٧٫٢ ، ٦





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة الرابعة تطبيقات حياتية على التناسب (مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أترجم مسألة حياتية إلى علاقة تناسب
- أستخدم التناسب مع الجذر التربيعي

أُفَكِّرُ:

تمرين ١١: يطلي ٤ عمّال جدارًا في ١٠ ساعات. كم ساعة يحتاج ٨ عمّال؟ ولماذا التناسب عكسي؟



مثال ٥: سرعة الماء في النهر

ع ∝ √ل ⇐ ع = ث √ل

٨ = ث × √٣٦ = ٦ث ⇐ ث = ٤ ÷ ٣

ع = (٤ √ل) ÷ ٣

عندما ل = ١٨: ع = (٤ × √١٨) ÷ ٣ ≈ ٥,٦٦ م/ث

انتبه : «تتغيّر مع» تعني «تتناسب طرديًا مع»



أُجِيبُ:

تمرين ١٤: ف ∝ م ، ف ∝ ١/ن ، ف = ٢٤ عندما م = ٣ ، ن = ٢. قيمة ف عندما م = ٥ ، ن = ٨:

١٠ ٤٠ ١٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س١٢ وس١٣ (ص ١٤٨)

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة الخامسة تمارين ٦-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتّبع خطوات حلّ مسائل التناسب
- أتحقّق من نوع التناسب بالحساب

أُفَكِّرُ:

تمرين ٨: كيف تتحقّق هل (ف) و(ش) متناسبتان عكسيًا؟

أُجِيبُ:

ص ∝ ١/س و ص = ١٢٫٥ عندما س = ٥. الثابت ث:

٦٢٫٥ | ٢٫٥ | ١٧٫٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٦-١ س٥ وس٧ وس١٠ (ص ١٤٧–١٤٨) + كتاب النشاط ص ٨٧–٨٩

خطوات حلّ مسائل التناسب

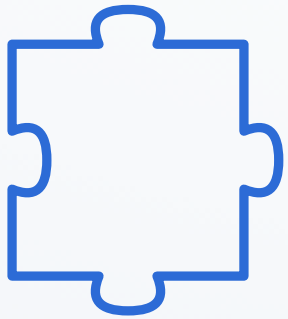
١) أكتب العلاقة بالرمز ∝ (طردي / عكسي / مربّع / جذر)

٢) أحوّلها إلى معادلة فيها الثابت ث

٣) أعوّض القيم المعطاة لأجد ث

٤) أكتب المعادلة وأعوّض لإيجاد المطلوب

تمرين ١أ: ص = ٠٫٢٢٥ عندما س = ٢٠ (عكسي) ⇐ ث = ٤٫٥ ⇐ ص = ٤٫٥/س





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: التناسب

٦-١ التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية

الحصة السادسة ملخّص الوحدة السادسة + تمارين نهاية الوحدة

سأتعلّمُ:

- أميّز التناسب الطردي من العكسي
- أحلّ مسائل حياتية متنوّعة على التناسب

أُفكّرُ:

تمرين ٢: يبني عاملان جدارًا في ٦ أيام. كم يومًا يحتاج ٣ عمّال؟



طردي أم عكسي؟ ⚖️

التناسب الطردي

ص ∝ س ⇐ ص = ث س

النسبة ص ÷ س ثابتة

تزيد س ⇐ تزيد ص

التناسب العكسي

ص ∝ ١/س ⇐ ص = ث/س

الناتج س ص ثابت

تزيد س ⇐ تنقص ص

وقد يكون مع : $س^2$ ، $س^3$ ، $\sqrt{س}$ ، $١/س^2$

أُجِيبُ:

تمرين ٣: قطعت سيارة ٥٠٤ كم في ٦ ساعات. المسافة في ٧ ساعات:

٥٨٨ كم | ٤٣٢ كم | ٦٠٠ كم

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ١٥٠ (س ١ ، ٤ ، ٥) + كتاب النشاط ص ٨٩



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-١ بيانات بمتغيّرين

الحصة الأولى مخطّط الانتشار وأنواع الارتباط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مخطّط الانتشار لبيانات بمتغيّرين
- أصف الارتباط: موجب أو سالب، قوي أو ضعيف، أو لا يوجد

أُفَكِّرُ:

لماذا وضعنا درجة الحرارة على المحور الأفقي ومبيعات المثلّجات على الرأسي؟



أُجِيبُ:

كلما زاد زمن مشاهدة التلفاز قلّت درجة الاختبار. الارتباط:

سالب | موجب | لا يوجد

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-١ س١ (ص ١٥٧): حدّد نوع الارتباط وقوّته في كل مخطّط



أنواع الارتباط

شكل النقاط	الارتباط
تصعد من اليسار إلى اليمين	موجب ↗
تنزل من اليسار إلى اليمين	سالب ↘
قريبة من مستقيم / متفرّقة	قوي / ضعيف
لا نمط واضح	لا يوجد ارتباط

البيانات بمتغيّرين: قياسان لكل حالة في صورة زوج مرتّب (درجة الحرارة ، المبيعات)

المتغيّر التابع: يعتمد على الآخر، ويُمثَّل على المحور الرأسي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-١ بيانات بمتغيّرين

الحصة الثانية المستقيم الأفضل تمثيلًا والتوقّعات (مثال ١، القاعدة الذهبية)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم المستقيم الأفضل تمثيلًا
- أستخدمه لإجراء توقّعات ضمن مدى البيانات فقط

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نستخدم مخطّط الأقدام لتوقّع طول قدم شخص طوله ١٩٥ سم؟



أتوقّع بالمستقيم الأفضل تمثيلًا 🎯

١) أرسم مستقيمًا قريبًا قدر الإمكان من أكثر النقاط

٢) أعيّن القيمة المعلومة (مثلًا ٢٧°س) على محورها

٣) أرسم رأسيًا حتى المستقيم ثم أفقيًا حتى المحور الآخر

مبيعات المثلّجات عند ٢٧°س ≈ ٥٧٥ ريالًا عمانيًا

مثال ١: طول القدم ١٧ سم ⇐ طول الشخص ≈ ١٣٢ سم

القاعدة الذهبية: لا توقّعات من خارج مدى البيانات

الاستقراء: توسيع المستقيم خارج مدى البيانات (غير موثوق)

أُجِيبُ:

مثال ١: طول قدم شخص طوله ١٦٤ سم تقريبًا:

٢٦ سم | ١٧ سم | ٣٢ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-١ س٢ (ص ١٥٧): أوراق الشجرة: ارسم المخطّط والمستقيم وقدّر طول ورقة عرضها ٢٠ سم



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-١ بيانات بمتغيّرين

الحصة الثالثة | تمارين ٧-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مخطّطات انتشار لبيانات حقيقية
- أصف الارتباط وأتوقّع بثقة مناسبة

أُفَكِّرُ:

تمرين ٤د: هل يصحّ توقّع زمن الانتظار لمركز فيه ٤٥ مساعدًا؟ وضّح



صياغة الإجابة في سياقها

- بدلًا من: «ارتباط موجب قوي» فقط
- أقول: كلما زاد طول الشخص زاد طول قدمه
- تمرين ٤: كلما زاد عدد مساعدي المبيعات قلّ زمن الانتظار
- أصِف القوّة: النقاط قريبة من المستقيم ⇐ قوي
- أنتبه للنقاط البعيدة عن النمط (مثل ١٨°س و٥٥٦ ريالًا)

أُجِيبُ:

توقّع من ارتباط ضعيف يكون:

أقلّ دقّة | أكثر دقّة | دقيقًا تمامًا

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-١ س٣–٥ (ص ١٥٨–١٥٩) + كتاب النشاط ص ٩١–٩٤



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٢ المدرّج التكراري

الحصة الأولى ٧-٢أ المدرّج التكراري ذو الفئات المتساوية

سأتعلّم:

- أقرأ المدرّج التكراري ذا الفئات المتساوية
- أرسم مدرّجًا تكراريًا من جدول تكراري

أُفكّر:

لماذا لا توجد فراغات بين أعمدة المدرّج التكراري؟

أُجِيبُ:

مثال ٢: عدد الأشجار التي ارتفاعها ٢٠ م أو أكثر:

٦١ ٣٠ ٢٩

الْوَاجِبُ:

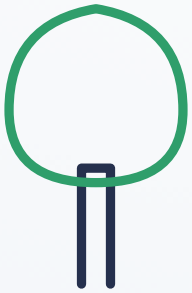
تمارين ٧-٢أ س١ (ص ١٦٣): الفئة المنوالية لكتل الأطفال، وكم طفلًا كتلته أقلّ من ٢٫٥ كغم؟

مثال ٢: ارتفاعات الأشجار (م)

الارتفاع ع	التكرار	الارتفاع ع	التكرار
٠ ≤ ع < ٥	٢١	٢٠ ≤ ع < ٢٥	٢٩
٥ ≤ ع < ١٠	١٨	٢٥ ≤ ع < ٣٠	٣٠
١٠ ≤ ع < ١٥	١٩	٣٠ ≤ ع < ٣٥	٠
١٥ ≤ ع < ٢٠	٢٩	٣٥ ≤ ع < ٤٠	٢

٢٠ م أو أكثر: ٢٩ + ٣٠ + ٠ + ٢ = ٦١ شجرة

المدرّج التكراري: أعمدة متلاصقة لبيانات متّصلة أو مجمّعة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٢ المدرّج التكراري

المحصلة الثانية تمارين ٧-٢أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ جدولًا تكراريًا بفئات مناسبة ثم أرسم المدرّج
- أحدّد الفئة المنوالية وأفسّر المدرّج

أُفَكِّرُ:

مثال ٣: لماذا رسمنا فئة الزبيب ٢١–٢٥ من ٢٠٫٥ إلى ٢٥٫٥ غم؟

أُجِيبُ:

مثال ٣: الفئة المنوالية لكتل قبضات الزبيب (غم):

٢١–٢٥ ١٦–٢٠ ٢٦–٣٠

الْوَاجِبُ:

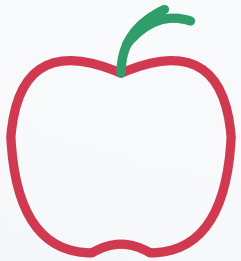
تمارين ٧-٢أ س٢–٤ (ص ١٦٣–١٦٤) + كتاب النشاط ص ٩٥–٩٦

مثال ٣: كتل الزبيب في قبضة اليد ✊

المجموع ٢٤ قبضة ⇐ الفئة المنوالية ٢١–٢٥

الكتلة (غم)	١٦- ٢٠	٢١- ٢٥	٢٦- ٣٠	٣١- ٣٥
التكرار	٣	١٤	٥	٢

الحدود الحقيقية : ٢٠٫٥ ≤ ك < ٢٥٫٥ لأن الكتل مقرّبة لأقرب غرام





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٢ المدرّج التكراري

الحصة الثالثة

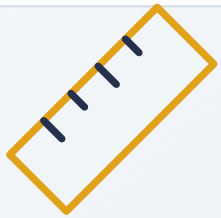
٧-٢ب المدرّج ذو الفئات غير المتساوية (كثافة التكرار) + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب كثافة التكرار لكل فئة
- أرسم مدرّجًا تكراريًا لفئات غير متساوية الطول

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون استخدام التكرار مضلّلًا عندما تكون الفئات غير متساوية؟



مثال ٤: ارتفاعات ٢٥ نبتة (سم)

كثافة التكرار = التكرار ÷ طول الفئة

الارتفاع ع	التكرار	طول الفئة	الكثافة
٥ ≤ ع < ١٥	٤	١٠	٠٫٤
١٥ ≤ ع < ٢٠	٨	٥	١٫٦
٢٠ ≤ ع < ٢٥	٧	٥	١٫٤
٢٥ ≤ ع < ٤٠	٦	١٥	٠٫٤

الفئة المنوالية : التي لها أكبر كثافة تكرار: ١٥ ≤ ع < ٢٠

أُجِيبُ:

فئة طولها ١٠ وتكرارها ٤. كثافة التكرار:

٠٫٤ | ٤٠ | ٢٫٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٢ب س١ (ص ١٦٦):

حبّات الحلوى، وارسم المدرّج



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

الحصة الأولى ٧-٣أ الجدول التكراري التراكمي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن عمود التكرار التراكمي
- أجيب عن أسئلة «أقلّ من» و«أكثر من» من الجدول

أُفَكِّرُ:

لماذا يجب أن تساوي آخر قيمة في عمود التكرار التراكمي مجموع التكرارات؟

أُجِيبُ:

في جدول درجات ١٠: عدد الطلبة الحاصلين على ٦ أو أقلّ:

١٥ ٣ ٢٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٣أ س١ (أ ، ب) (ص ١٧٦): جدول تراكمي لارتفاعات ٢٥ نبتة

مثال ٥: ارتفاعات ٢٥٠ نبتة (سم)

الارتفاع	التكرار	التكرار التراكمي
٠ < ع ≤ ٥	٢٠	٢٠
٥ < ع ≤ ١٠	٤٠	٦٠
١٠ < ع ≤ ١٥	٦٠	١٢٠
١٥ < ع ≤ ٢٥	٨٠	٢٠٠
٢٥ < ع ≤ ٥٠	٥٠	٢٥٠

الوسيط: بين النبتتين ١٢٥ و١٢٦ ⇐ في الفئة ١٥ < ع ≤ ٢٥

التكرار التراكمي: مجموع مستمرّ للتكرارات



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

الحصة الثانية ٧-٣أ المنحنى التكراري التراكمي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنى التكرار التراكمي عند الحدود العليا
- أقدّر الوسيط والأعداد من المنحنى

أُفَكِّرُ:

لماذا نعيّن النقاط عند الحدّ الأعلى للفئة لا عند مركزها؟

أُجِيبُ:

مثال ٧: عدد الطلبة الذين يحتاجون إلى أقلّ من ١٠ دقائق:

٤ | ١٠ | ٣٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٣أ س١ج (ص ١٧٦):

ارسم المنحنى وقدّر الوسيط

مثال ٧: زمن الوصول إلى المدرسة (٥٠ طالبًا) 🏫

العدد الكلّي = أعلى نقطة = ٥٠

الوسيط: ٥٠ ÷ ٢ = ٢٥ ⇐ أقرأ ٣٨ دقيقة

أكثر من ٣٠ دقيقة: ٥٠ − ١٨ = ٣٢ طالبًا

بين ٤٠ و٦٠ دقيقة: ٤٢ − ٢٨ = ١٤ طالبًا

المنحنى التكراري التراكمي : يُسمّى أيضًا المنحنى القوسي (يشبه أقواس الجوامع)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

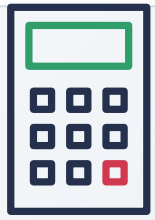
الحصة الثالثة تمارين ٧-٣أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر الوسط الحسابي والوسيط لبيانات مجمّعة
- أكمل جدولًا تراكميًا وأرسم منحناه

أُفَكِّرُ:

مثال ٨: لماذا لا يساوي الوسط التقديري الوسيط المقدّر من المنحنى؟



مثال ٨: نباتات الفاصوليا (٢٠ بذرة)

المراكز: ١٫٥ ، ٤٫٥ ، ٧٫٥ ، ١٠٫٥ · التكرارات: ٢ ، ٥ ، ١٠ ، ٣

$\sum$(م × ت) = ٣ + ٢٢٫٥ + ٧٥ + ٣١٫٥ = ١٣٢

الوسط التقديري = ١٣٢ ÷ ٢٠ = ٦٫٦ سم

التراكمي: ٢ ، ٧ ، ١٧ ، ٢٠

الوسيط عند ٢٠ ÷ ٢ = ١٠ ⇐ ≈ ٧٫٠ سم

أُجِيبُ:

مثال ٨: الوسط الحسابي التقديري لارتفاعات ٢٠ نبتة:

٦٫٦ سم | ٧٫٠ سم | ١٣٢ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٣أ س٢ وس٣ (ص ١٧٦–١٧٧) + كتاب النشاط ص ٩٩



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

الحصة الرابعة ٧-٣ب الرُّبيعات والوسيط والمئينات من المنحنى التراكمي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر الرُّبيعين والمدى الرُّبيعي من المنحنى
- أقدّر المئينات وأفسّرها

أُفَكِّرُ:

مثال ١٠: ما أقلّ درجة تؤهّل المرشّح للمقابلة إذا أُخذ من هم فوق المئين الثمانين؟

أُجِيبُ:

١٠٠٠ طالب: موقع الرُّبيع الأعلى على المحور الرأسي:

٧٥٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٣ب س١ (ص ١٨١):

الوسيط و م٢٥ و م٧٥ والمدى الرُّبيعي و م٤٠

مثال ٩: درجات ١٠٠٠ طالب

الوسيط: ن ÷ ٢ = ٥٠٠ ⇐ الدرجة ٣٠

ر١: ن ÷ ٤ = ٢٥٠ ⇐ الدرجة ١٠

ر٣: ٣ن ÷ ٤ = ٧٥٠ ⇐ الدرجة ٩٠

المدى الرُّبيعي = ٩٠ − ١٠ = ٨٠ درجة

مثال ١٠: ٨٠٪ من ٢٠٠ = ١٦٠ ⇐ م٨٠ = ٣٥ درجة

موقع المئين م: م × ن ÷ ١٠٠ ، مثلًا م١٠ لـ ١٠٠٠ ⇐ ١٠٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

الحصة الخامسة تمارين ٧-٣ب

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن مجموعتين بالوسيط والمدى الرُّبيعي من المنحنى
- أحسب نسبًا مئوية من منحنى التكرار التراكمي

أُفَكِّرُ:

تمرين ٢: أيّ الاختبارين كانت درجاته أعلى؟ استخدم الوسيط للتبرير



قراءة الربيعات من المنحنى ⬆️➡️⬇️

١) أحسب الموقع على المحور الرأسي: ن/٤ ، ن/٢ ، ٣ن/٤

٢) أرسم أفقيًا حتى المنحنى

٣) أنزل رأسيًا وأقرأ القيمة على المحور الأفقي

٦٤ طالبًا: ر١ = ١١ · الوسيط = ١٣ · ر٣ = ١٥

المدى الرُّبيعي = ١٥ − ١١ = ٤

تمرين ٤د: (٢٠٠ − ١٧١) ÷ ٢٠٠ × ١٠٠ = ١٤٫٥٪

أُجِيبُ:

٢٠٠ سيّارة: ١٧١ سيّارة سرعتها ≥ ١٢٠ كم/ساعة. النسبة التي تجاوزت ١٢٠:

١٤٫٥٪ ٨٥٫٥٪ ٢٩٪

الْوَاجِبُ:

تمارين ٧-٣ب س٢–٤ (ص ١٨١–١٨٣) + كتاب النشاط ص ١٠٠



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الوحدة ٧: المزيد من التمثيلات الإحصائية

٧-٣ التكرار التراكمي

الحصة السادسة

ملخّص الوحدة السابعة + تمارين نهاية الوحدة + تمارين متنوّعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع مخطّط الانتشار والمدرّج التكراري
- أراجع التكرار التراكمي والربيعات والمئينات

أُفَكِّرُ:

تمرين ١هـ: لماذا لا نستخدم مخطّط الانتشار لتقدير سعر أرض مساحتها ٤٤١٠ م^2؟



خريطة الوحدة السابعة 🗺️

- مخطّط الانتشار: ارتباط موجب/سالب، قوي/ضعيف
- المستقيم الأفضل تمثيلًا: توقّعات داخل مدى البيانات
- المدرّج التكراري: أعمدة متلاصقة · الكثافة = ت ÷ طول الفئة
- التكرار التراكمي: النقاط عند الحدود العليا
- الوسيط ن/٢ · ر١ ن/٤ · ر٣ ٣ن/٤ · المئينات

أُجِيبُ:

كثافة تكرار فئة طولها ٢ وتكرارها ١٨:

٩ ٣٦ ٢٠

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ١٨٥–١٨٦ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ١٠١–١٠٥)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة الأولى ٨-١أ صيغة الدالة د(س) ومخطّط التدفّق

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الدالة بالصيغة د(س) وأحسب قيمها
- أمثّل الدالة بمخطّط التدفّق

أُفَكِّرُ:

مخطّطا التدفّق لـ ٢س^2 + ٥ و(س + ٥)^2: العمليات نفسها، فلماذا يختلف الناتج؟



آلة العصير = الدالة 🍊➡️🧃

د(س) = س + ٢ ⇐ د(٥) = ٥ + ٢ = ٧

د : س ← ٦ − ٣س

مخطّط التدفّق: س ← [×٢] ← [+٥] ← ٢س + ٥

مثال ١: د(س) = س^2 − ٣س ⇐ د(٦) = ٣٦ − ١٨ = ١٨

د(−٣) = ٩ + ٩ = ١٨ (انتبه لتربيع −٣)

الدالّة : قاعدة تحوّل كل عدد مُدخَل إلى عدد مُخرَج

د(س) : تُقرأ «دالّة س» أو «د لـ س»

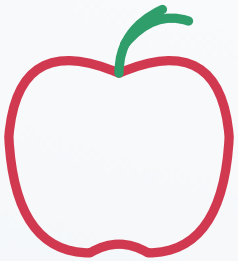
أُجِيبُ:

إذا كانت د(س) = س + ٢ ، فإن د(−٢) =

٠ ٤ −٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٨-١أ س١ (أ–ج) (ص ١٩١)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة الثانية تمارين ٨-١أ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض في الدالة بأعداد وعبارات جبرية
- أحلّ معادلات تتضمّن الدوال

أُفَكِّرُ:

مثال ٤ب: كيف حللنا ٤هـ(س) = هـ(س) − ٣ ؟

أُجِيبُ:

ع(س) = ٩ − س^{2} ، قيمة ع(٣):

٠ ٣ ١٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٨-١أ س٢ وس٤ وس٩ (ص ١٩١) + كتاب النشاط ص ١٠٦–١٠٧

أمثلة ٢-٤: أعوّض وأحلّ

ع(س) = ٩ − س^{2} ⇐ ع(٠) = ٩ · ٩ ع(٩) = −٧٢

٠ ع(−٩) = −٧٢

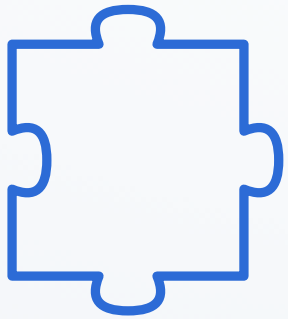
مثال ٣: ٣ + ٢س = ٦ ⇐ س = ١,٥

مثال ٤: س^{2} = س + ٢ ⇐ (س − ٢)(س + ١) =

٠

س = ٢ أو س = −١

تذكّر: د(أ + ٢) يعني: أعوّض عن س بالعبارة (أ + ٢) كاملة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة الثالثة ٨-١ب الدوال المركّبة + تمارينه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد قيمة دالّة مركّبة مثل (ع ∘ د)(س)
- أكوّن دالّة مركّبة جبريًا

أُفَكِّرُ:

هل (ع ∘ د)(س) = (د ∘ ع)(س) دائمًا؟ اختبر بمثال ٥

مثال ٥: د(س) = س^{٢} − ٢س ، ع(س) = ٣ − س

(ع ∘ د)(س): أطبّق د أولًا ثم ع

(ع ∘ د)(٤) = ع(د(٤)) = ع(٨) = ٣ − ٨ = −٥

(د ∘ ع)(٤) = د(ع(٤)) = د(−١) = ١ + ٢ = ٣

مثال ٦: د(س) = ٢س + ٥ ، ع(س) = س^{٢} − س

(د ∘ ع)(س) = ٢(س^{٢} − س) + ٥ = ٢س^{٢} − ٢س + ٥

الدالّة المركّبة : دالّة تُطبَّق على ناتج دالّة أخرى

انتبه للترتيب : (ع ∘ د) ≠ (د ∘ ع) غالبًا

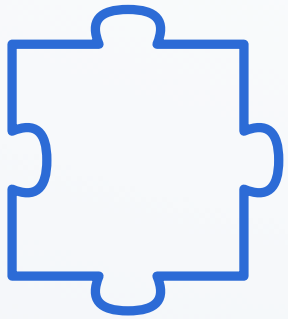
أُجِيبُ:

د(س) = ٢س + ٥ ، فإن (د ∘ د)(س) =

٤س + ١٥ | ٤س + ١٠ | ٢س + ١٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٨-١ب س١ (أ ، ب) وس٢ (ص ١٩٣) + كتاب النشاط ص ١٠٨





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة الرابعة ٨-١ج الدوال العكسية (مخطّط التدفّق العكسي، عكس التحويل)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معكوس الدالة بمخطّط التدفّق العكسي
- أجد معكوس الدالة بطريقة عكس التحويل

أُفَكِّرُ:

لماذا ليس للدالة د : س ← س^2 معكوس؟

أُجِيبُ:

معكوس الدالة د(س) = س + ٥

هو:

س − ٥ | س + ٥ | ٥ − س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٨-١ج س١ (أ–و) (ص ١٩٧)

مثال ٨: د(س) = ٣س − ٤ ⬅️

التدفّق: س ← [×٣] ← [−٤] ← المُخرَج

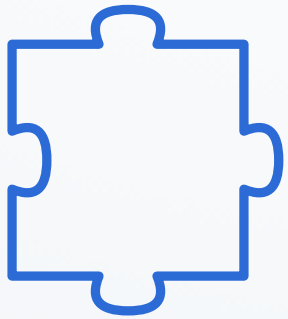
العكسي: س ← [+٤] ← [÷٣] ← (س + ٤) ÷ ٣

عكس التحويل: ص = ٣س − ٤ ⇐ س = (ص + ٤) ÷ ٣

د$^{-1}$(س) = (س + ٤)/٣

مثال ٩: ع(س) = ٥ − ٢س ⇐ ع$^{-1}$(س) = (٥ − س)/٢

الدالّة العكسية د$^{-1}$: تعكس عمل د: إذا حوّلت د ٤ إلى ١٣ حوّلت د$^{-1}$ ١٣ إلى ٤





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة الخامسة تمارين ٨-١ج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معكوسات دوال مختلفة وأتحقّق منها
- أحدّد هل دالّتان كلّ منهما عكسية للأخرى

أُفَكِّرُ:

كيف تتحقّق أن ع هي الدالة العكسية لـ د؟

أُجِيبُ:

هل ع(س) = س/١٢ معكوس د(س) = ١٢س؟

نعم لا

الْوَاجِبُ:

تمارين ٨-١ج س١ (ز–ل) وس٢ وس٤ (ص ١٩٧–١٩٨) + كتاب النشاط ص ١٠٨–١٠٩

عكس التحويل خطوة بخطوة 🔄

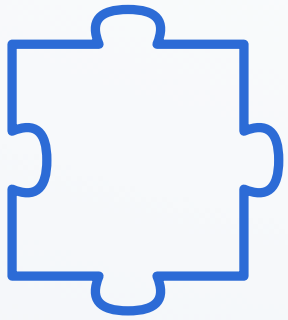
١ مثال: د(س) = ٧س ⇐ $د^{-1}$(س) = س/٧

٢ ١) أكتب ص = د(س)

٣ ٢) أجعل س موضوع الصيغة

٤ ٣) أستبدل ص بـ س فأحصل على $د^{-1}$(س)

٥ التحقّق: (د ∘ $د^{-1}$)(س) = س





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: الدوال

٨-١ الدوال وصيغة الدالة

الحصة السادسة

ملخّص الوحدة الثامنة + تمارين نهاية الوحدة + تمارين متنوّعة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع صيغة الدالة والدوال المركّبة والعكسية
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

تمرين ٤: أوجد قيمة س إذا كانت د(س) = ٥/(٢س − ١) = ٢−

أُجِيبُ:

د : س ← ٣ − ٤س ، قيمة د(−١):

٧ | ١− | ٧−

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة ص ٢٠٠ + تمارين متنوّعة (كتاب النشاط ص ١١٠)

خريطة الوحدة الثامنة

- الدالة: د(س) أو د : س ← ... ومخطّط التدفّق
- التعويض: أضع القيمة مكان كل س (وانتبه للأقواس)
- المركّبة (د ∘ ع)(س): أطبّق ع أولًا ثم د
- العكسية $د^{-1}$: مخطّط تدفّق عكسي أو عكس التحويل
- تمرين ٣: $د^{-1}(س) = (٣ - س)/٤$ ، $(د \circ د^{-1})(٤) = ٤$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....